

REVISTA DE CIENCIA E INGENIERÍA APLICADA DE LA UADY



UADY

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Facultad de Ingeniería Química

VOL.1 / NO.1
JULIO 2026

Datos editoriales y cintillo legal

Vol. 1, Núm. 1 · julio de 2026

Revista de Ciencia e Ingeniería Aplicada de la UADY, Vol. 1, Núm. 1, julio de 2026, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Facultad de Ingeniería Química, Periférico Norte Km. 33.5, Tablaje Catastral 13615, Colonia Chuburná de Hidalgo Inn, C.P. 97203, Mérida, Yucatán, México. Tel. (999) 946-0956.

Página electrónica de la revista:	https://revista-fiq.github.io/P-gina-Web/
Correo electrónico:	revista.fiq@correo.uady.mx
Editor responsable:	Dr. Luis Chel Guerrero
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo:	No. 04-2026-040914002400-102, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.
ISSN:	En trámite.
Responsable de la última actualización de este número:	Dr. Luis Chel Guerrero
Fecha de última modificación:	julio de 2026

Licencia Creative Commons. Los contenidos de este número se publican en acceso abierto bajo los términos y condiciones de la Licencia Internacional Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0), salvo que se indique lo contrario.

Derechos de autor. Los derechos de autor de los artículos son propiedad de sus autores. La reproducción total o parcial deberá citar adecuadamente la fuente y respetar la licencia de uso correspondiente.

Responsabilidad editorial. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación, de la Facultad de Ingeniería Química ni de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Discusiones, correcciones y actualización posterior a la publicación. Cualquier corrección, actualización o comunicación posterior relacionada con los artículos publicados se realizará mediante los mecanismos editoriales definidos por la revista y, cuando corresponda, se incorporará en números posteriores o en la página electrónica oficial.



Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Facultad de Ingeniería Química

Acceso abierto · Divulgación científica
Facultad de Ingeniería Química · UADY

REVISTA DE CIENCIA E INGENIERÍA APLICADA DE LA UADY

Facultad de Ingeniería Química
Universidad Autónoma de Yucatán

Índice

Vol. 1, Núm. 1 · julio de 2026

Contenido de este número

- Evaluación del proceso de esterilización de un alimento a base de filete de pez León (*Pterois volitans* L.) envasado en frascos de vidrio** 3
Canul-Dzul, C.D.; Hoil-Centeno, F.A.; Castañeda-Pérez, E.; Betancur-Ancona, D.; Chel-Guerrero, L.A.; González-Burgos, A.; Gallegos-Tintoré, S.
- Dinámica de Fluidos Computacional como Herramienta Didáctica en Ingeniería de Reactores** 10
Baz-Rodríguez, S.; Zitlalpopoca-Soriano, A.; Gijón-Arreortúa, I.
- Diseño compacto de almacenes y gestión ABC-FIFO para productos de alta rotación** 18
Chim-Poot, J.; Martínez-Isidro, P.; G Cantón-Puerto, D.; López-Flores, R.
- Biorremediación de contaminantes recalcitrantes a través del uso de consorcios microbianos** 30
Sánchez-González, M.; Rojas-Herrera, R.; Ruiz-Espinoza, J. E.; Carrillo-Cocom, L.; Cabañas-Vargas, D.; Segura-Campos, M.; Zepeda-Pedreguera, A.
- Efecto del contenido de SiO₂ en las propiedades térmicas de copolímeros BA-VTMOS entrecruzados por sol-gel** 45
Sánchez-Pech J.C.; Juárez-Moreno J.A.; Ávila-Ortega A.; Carrera-Figueiras C.

Página electrónica de la revista: <https://revista-fiq.github.io/P-gina-Web/>

Acceso abierto · Divulgación científica

Facultad de Ingeniería Química · UADY

Evaluación del proceso de esterilización de un alimento a base de filete de pez León (*Pterois volitans* L.) envasado en frascos de vidrio

Canul-Dzul, C.D.; Hoil-Centeno, F.A.; Castañeda-Pérez, E.; Betancur-Ancona, D.; Chel-Guerrero, L.A.; González-Burgos, A.; Gallegos-Tintoré, S*.

Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte, Kilómetro 33.5 Chuburná de Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97203.

*Autor de correspondencia: santiago.gallegos@correo.uady.mx

Recibido: 30 de abril de 2025, Aceptado: 11 de junio de 2025

Received: April 30, 2025, Accepted: June 11, 2025

Resumen

El pez león (*Pterois volitans* L.) es una especie invasora en el Golfo de México y el Caribe Mexicano, para su control ha surgido la alternativa del consumo como alimento, lo cual lleva a la necesidad de diseñar métodos que garanticen su conservación. El objetivo de este trabajo fue evaluar el proceso de esterilización de un producto basado en filetes de pez león, envasado en frascos de vidrio y elaborado conforme a la metodología desarrollada en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán (FIQ-UADY). El tiempo de letalidad fue calculado por el método de Ball, encontrando que, con autoclave a una temperatura de 121 °C, el total del tiempo de proceso fue 80 min, de los cuales 12.5 min correspondieron a la muerte térmica y 38.7 min a la esterilización. El filete de pez león envasado en frascos de vidrio resultó ser una opción de aprovechamiento de esta especie invasora, mediante la aplicación de la esterilización como método de conservación con potencial de comercialización.

Palabras clave: Conservación; especie invasora; método de Ball; pez león; tratamiento térmico.

Abstract

Lionfish (*Pterois volitans* L.) is an invasive species in the Gulf of Mexico and the Mexican Caribbean. Consumption as a food alternative has emerged for its control, which leads to the need to design methods that guarantee its conservation. The objective of this work was to evaluate the sterilization process of a product based on lionfish fillets, packaged in glass jars and prepared according to the methodology developed at the Faculty of Chemical Engineering of the Autonomous University of Yucatan (FIQ-UADY). The lethality time was calculated using the Ball method, finding that with an autoclave at a temperature of 121 °C, the total process time was 80 min, of which 12.5 min corresponded to thermal death and 38.7 min to sterilization. Lionfish fillets packaged in glass jars proved to be an option for utilizing this invasive species, through the application of sterilization as a preservation method with commercial potential.

Keywords: Preservation; invasive species; Ball's method; lionfish; heat treatment.

1. Introducción

El pez león *P. volitans* L. es considerado una especie invasora en el Océano Atlántico, Mar Caribe y el Golfo de México que ocasiona un desbalance en el ecosistema marino compitiendo por alimento, espacio y depredando especies de interés biológico o comercial (Albins e Hixon 2008); sin embargo, es una fuente rica de proteínas, ya que es un pez magro, su contenido de grasa no sobrepasa el 2 % p/p, tiene un alto valor nutricional con una proporción importante en grasas omega-6 y omega-3. Además de su valor nutricional, el pez león tiene un sabor exquisito que se ha comparado con el del mero, incluso afirmando que es mucho mejor. A pesar de las cualidades y los esfuerzos que se han hecho para fomentar su captura, falta mucho camino por recorrer para integrarlo a la dieta de las personas, aumentando así la demanda de consumo y controlar la plaga (Morris y Whitfield 2011).

Actualmente no se cuenta con conocimientos sobre la posibilidad de emplear el pez león como materia prima para elaboración de productos no perecederos, por lo que en este trabajo se desarrolló un alimento no perecedero a base del filete de esta especie, envasado en vidrio y empleando una mezcla de aceite y vinagre como líquido de gobierno.

Asimismo, esto es una alternativa para reducir los daños que causa la especie a la biodiversidad del caribe mexicano y satisfacer la alta demanda de la industria alimentaria que está en constante búsqueda de nuevas materias y productos que ofrecer a los consumidores. El análisis de los datos obtenidos durante el proceso de esterilización del nuevo producto servirá para determinar el tiempo de muerte térmica, el cual asegura la destrucción total de esporas de *Clostridium botulinum*, cuya toxina es letal para el ser humano. Al mismo tiempo, deben tomarse en cuenta todas las ventajas que el vidrio ofrece como material de envasado, ya que es inerte químicamente, y por tanto no existe el riesgo de que modifique el sabor o la textura de los productos que con-

tiene; igualmente soporta bien las altas temperaturas utilizadas en los procesos de esterilización comercial, además de ser un material reciclable al 100 % (Romero et al. 2021). El objetivo del presente estudio fue evaluar el proceso de esterilización de un producto elaborado a base de filete de pez león envasado en vidrio, así como determinar el tiempo de muerte térmica del proceso.

2. Materiales y Métodos

El producto se elaboró de acuerdo con la metodología desarrollada en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para ello se empleó como materia prima filete de pez león capturado en el caribe mexicano y almacenado de 0 a 5 °C durante 72 h en hielo molido potable.

2.1. Proceso de envasado

Los filetes de pez león fueron sometidos a una etapa de precocción con la finalidad de reducir el contenido de agua en un mínimo de 9 % e impedir que la misma aparezca en el líquido de cobertura después de la esterilización (Flores et al. 2011). Para dicho proceso de precocción se empleó una salmuera al 1.5 % p/v de NaCl con una relación de 1 litro por cada 2 kg de filete entero. Se calentó la salmuera hasta llegar a una temperatura de 90 °C y se sumergieron los filetes por 5 min para luego retirarlos y dejarlos enfriar unos 10 min hasta alcanzar una temperatura de ambiente de 32 °C, antes de realizar el proceso de envasado. Se adicionó a cada frasco 100 g de filete, como líquido de gobierno se utilizó una mezcla de aceite de oliva y vinagre. El producto se envasó en frascos de vidrio de 235 mL y se sometió a esterilización en una autoclave de la marca Yamato modelo SM3 Limited product for overseas (Yamato Scientific Co., Ltd., Harumi, Tokyo, Japan).

2.2. Cálculos del tiempo de esterilización

Se realizó una prueba de penetración de calor empleando termopares y un termómetro datalogger marca Extech mod SDL200 para monitorear la temperatura de la autoclave hasta que alcanzó las condiciones recomendadas para la esterilización de conservas de pescado: 121 °C por 70 min como tiempo total de procesado (López et al. 1975) y la presión registrada estuvo en un intervalo de 20 a 32 lb/pulg². Los termopares fueron colocados en el interior de los frascos de manera que pudiese medirse la temperatura del alimento en el punto frío (National Canners Association 1968).

Se llevó un registro de la temperatura del alimento, así como de la autoclave con respecto al tiempo. Se realizaron tres réplicas del experimento empleando diferentes frascos del producto. Con los datos registrados se construyó una gráfica identificando los puntos donde el registro de calor fue el menor alcanzado, el punto frío general se consideró como el promedio de las tres repeticiones. Para la selección del mejor desempeño en las pruebas se realizó un análisis de varianza simple de una vía con un nivel de significancia del 95 % empleando el programa Statgraphics (Statgraphics Technologies 2019). El cálculo de la letalidad se consiguió por el método de Ball, ya que este permite evaluar la letalidad de un tratamiento anterior y la influencia sobre el proceso al modificar determinadas condiciones como la temperatura inicial al interior del envase o la temperatura del proceso (Herson y Hulland 1985). El tiempo de letalidad obtenido mediante la fórmula de Ball asegura la destrucción total de esporas de *C. botulinum* (Hall 2010). Para la aplicación de este método es necesario conocer los valores de la curva de penetración de calor y graficarlos de manera logarítmica para obtener la parte curva de la recta representada por la siguiente ecuación:

$$\log(T_R - T_i) = \log[J(T_R - T_i)] - \frac{\theta}{f_h} \quad (1)$$

Donde:

- T_R = Temperatura de retorta (°C, °F).
- T_i = Variación de la temperatura en el pmf (°C, °F).
- J = Factor “lag”. Es el tiempo antes del cual todavía no ha empezado a incrementarse la temperatura en el pmf (T_i).
- θ = Tiempo (min).
- f_h = Es el tiempo requerido para que la línea recta atraviese un ciclo logarítmico (min).

El factor de retardo J se obtiene mediante:

$$J = \frac{T_R - PSIT}{T_R - T_1} \quad (2)$$

Donde:

- T_1 = Temperatura inicial en el pmf del producto (°C, °F).
- $PSIT$ = Temperatura interna del producto, obtenida por el cruce de la línea recta trazada por el eje del cero corregido.

Reorganizando la Ec. (1) para despejar t , y definiendo:

$$\theta = f_h \log \left(\frac{J(T_R - T_1)}{g} \right) \quad (3)$$

Ball introduce el concepto g en la curva de penetración de calor, para el cálculo del tiempo de procesamiento térmico ($\beta = \theta$) como se puede observar en la ecuación (4):

$$\beta = f_h \log \left(\frac{J(T_R - T_1)}{g} \right) \quad (4)$$

Donde:

- β = Es el tiempo de procesamiento térmico necesario en el cual se consigue la condición del valor “g” (sin considerar el cero corregido).
- g = Es la diferencia entre la temperatura de retorta y la máxima temperatura que alcanza el pmf.

Para el cálculo del valor de “g”, se obtiene de la relación entre f_h/U y $\log(g)$.

Donde:

- U = Es la letalidad del proceso en minutos a la T_R .

Siendo:

$$U = F_0 F_i \quad (5)$$

$$F_i = 10^{\left(\frac{121,111... - T_R}{10}\right)} \quad (6)$$

para el *Clostridium botulinum* tipo A.

2.3. Análisis Microbiológico

El análisis microbiológico del producto envasado se realizó de acuerdo al procedimiento descrito en la NOM-242-SSA1-2009 para alimentos envasados (Secretaría de Salud 2009).

Microorganismos aerobios. Se inocularon 2 g del producto en tubos de ensayo con caldo púrpura de bromocresol.

Microorganismos anaerobios. Se inocularon 2 g del producto en tubos de ensayo con caldo hígado previamente calentado a 100 °C y enfriado rápidamente, para expulsar el oxígeno disuelto. Cabe mencionar que el caldo hígado (CH) fue preparado con volúmenes de 10 a 12 mL de caldo, con hígado o carne picada ocupando una altura de 1.25 cm del fondo del tubo. Posteriormente se incubaron los tubos en las condiciones de temperatura y tiempo adecuadas para cada tipo de microorganismo (mesófilo o termófilo). Las muestras fueron observadas diariamente hasta el término de incubación para la determinación de crecimiento de mesofílicos y termofílicos esporulados.

3. Resultados y discusión

Históricamente se han definido ciertas temperaturas aceptadas internacionalmente como referencia para comparar distintos tratamientos térmicos, estas corresponden al tiempo de reducción del microorganismo patógeno que se vaya a

eliminar. Para la esterilización de alimentos enlatados el valor adoptado es 121.1 °C, temperatura a la cual es eliminado el *C. botulinum* y sus esporas (Darian 1989).

El cálculo del factor de penetración de calor se usa para calcular la temperatura en el interior del envase en cualquier instante del tratamiento sabiendo la temperatura de proceso y la temperatura inicial en el interior del envase. También se utiliza para calcular el tiempo necesario para alcanzar una determinada temperatura en el interior del envase conociendo la temperatura de proceso. La temperatura de proceso es la temperatura programada para la esterilización. En la Figura 1 se presentan las curvas de penetración de calor para el alimento envasado en vidrio a base de pez león, en el cual se analiza el mismo tiempo de 82 min para las tres réplicas, las cuales arrojaron diferentes temperaturas.

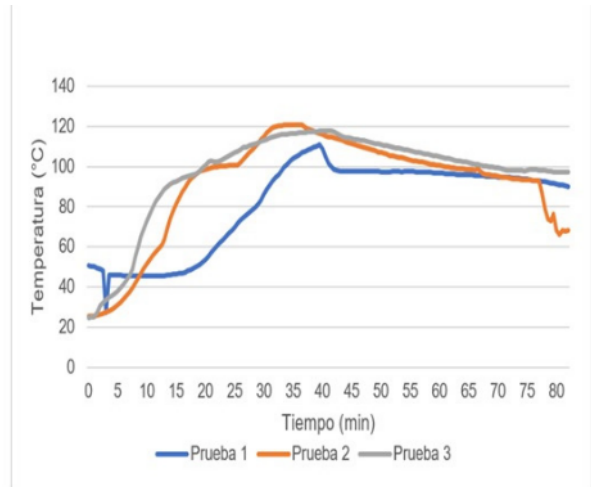


Figura 1: Curvas de penetración de calor de un alimento a base de filete de pez león envasado en vidrio.

En la Figura 2, marcado con flechas, se señala el tiempo al cual el alimento llega a 121 °C, así como los tiempos inicial y final. Es de observarse que, en las tres réplicas, varían los tiempos en los cuales la muestra alcanza la temperatura de esterilización. Con los datos experimentales de la prueba de penetración de calor, se procedió a construir la curva de calentamiento simple, la cual se muestra en la Figura 3. A partir de esta curva, se obtuvieron los siguientes valores de f_h : 35.71, 25.77 y 27.1 min para las réplicas 1, 2

y 3 respectivamente. Teniendo en consideración que $z = 10$ °C, $T_0 = 121,1$ °C, y las temperaturas iniciales de $T_{i,1} = 50,6$ °C, $T_{i,2} = 25,6$ °C y $T_{i,3} = 24,5$ °C. Con los datos anteriores se calcularon los valores presentados en la Tabla 1.

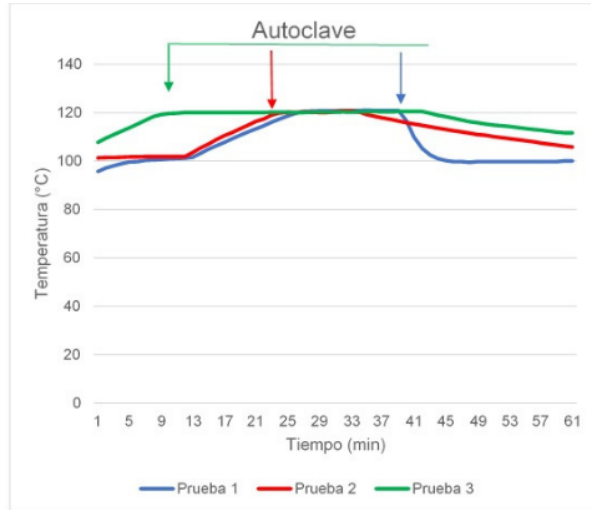


Figura 2: Curvas de penetración de calor en la autoclave empleado en el proceso de esterilización de un alimento a base de filete de pez león envasado en vidrio.

Tabla 1: Valores obtenidos para los parámetros empleados en el cálculo del tiempo de muerte térmica mediante el Método de Ball.

Parámetro	Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3
J_h	0.80	0.28	0.37
U (min)	20.46	13.72	15.33
F_h/U	1.74	1.87	1.76
$\log g^*$	-0.09	-0.13	-0.15

A partir de estos datos se obtuvieron los tiempos de letalidad teniendo como resultado $F_0 = 12,51 \pm 1,23$ min. Es necesario recordar que el método matemático de Ball es una aproximación analítica.

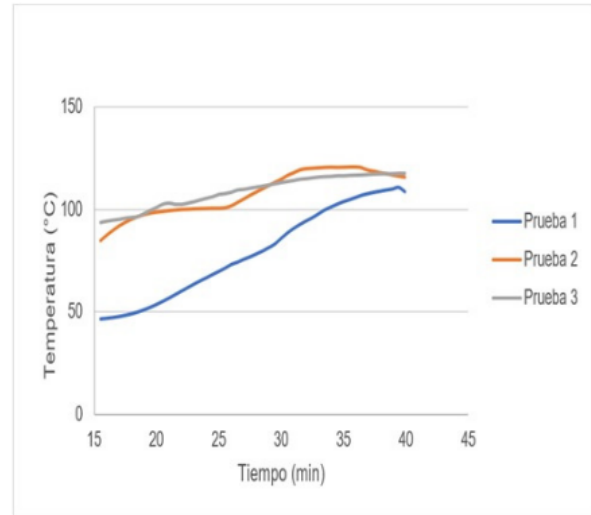


Figura 3: Curvas de calentamiento simple para el producto a base de filete de pez león envasado en vidrio.

En el manual sobre envasado de pescado en conserva desarrollado por Darian (1989) se indica que para el atún envasado en vidrio que usa el aceite de oliva como líquido de gobierno, al trabajar aplicando condiciones conformes a las buenas prácticas de manufactura (BPM), fue suficiente tratar el producto hasta unos valores de F_0 entre 10 a 15 min. En el presente estudio, el tiempo total de esterilización fue de 38.7 min, sin embargo, hay casos en los cuales algunos envasadores seleccionan condiciones innecesariamente rigurosas, donde los valores F_0 alcanzan lapsos superiores a los 30 min. Usando como ejemplo el atún, se han reportado tiempos totales de esterilización de 55, 70 y 110 min. Este tipo de procedimiento resulta ser muy negativo ya que hay un consumo excesivo de tiempo y energía, además de afectar las propiedades sensoriales del producto (Pino Hernández et al. 2017).

El tiempo de letalidad encontrado fue 38.66 min, similar a los reportados para atún (Darian 1989), envasado en frascos de vidrio similares a los empleados en este estudio con medidas de 55 mm de diámetro y 105 mm de altura. Además, en todas las etapas de esterilización la autoclave utilizada trabajó de manera eficaz en las etapas de calentamiento y enfriamiento.

Sin embargo, se debe señalar que el tiempo de

muerte térmica para distintos productos marinos puede depender de la especie con la que se trabaje e igualmente de la legislación vigente en el sitio donde el producto se esté fabricando o para el que vaya a ser destinado; esto tomando por referencia a los estudios realizados sobre un producto de trucha arcoíris, considerada también como una especie invasora que se ha extendido del Pacífico al Atlántico, enlatada usando aceite y especias como líquido de gobierno. Aquí, el tiempo total de proceso fue reportado en 59 min con un F_0 de 7.19 min; este tiempo es considerado satisfactorio dentro del marco legal peruano para considerar a un producto marino como esterilizado (Eulogio Hinojosa y Matos Sánchez 2010). En la normativa mexicana para productos del mar no se proporciona ningún valor mínimo de F_0 para poder considerar a un alimento como comercialmente esterilizado, en cambio se pide que la efectividad del tratamiento térmico al que el producto va a ser sometido cuente con sustento científico, así como con estudios de penetración de calor (Secretaría de Salud 2009). Asimismo, también es posible obtener tiempos de esterilización estimados para cada especie manteniendo siempre el ideal de temperatura a 121.1 °C. Por ejemplo, para los cangrejos se recomiendan tiempos totales de proceso de entre 20 y 45 min, mientras que las hojuelas de pescado varían entre los 50 min y 1.25 h (Ordóñez Ramos de Cano et al. 2022).

La operación de esterilización resultó ser eficaz debido a que no se detectó presencia de mesófilos y termófilos aerobios y anaerobios en el producto desarrollado con filete de pez león y envasado en frascos de vidrio. Por lo tanto, se puede considerar al filete de pez león como materia prima con potencial de aprovechamiento en la industria

alimentaria para la elaboración de productos no perecederos, y a los frascos de vidrio como material aceptable para su envasado.

4. Conclusiones

Se evaluaron las condiciones del proceso de esterilización del producto elaborado con filete de pez león envasado en vidrio, asimismo, se determinó el tiempo de muerte térmica en que 12.5 min y 38.7 min para la esterilización, los cuales garantizaron la inocuidad comercial del alimento. Las pruebas microbiológicas indicaron que el proceso de esterilización se llevó a cabo de manera adecuada ya que no se detectaron microorganismos patógenos en las muestras analizadas. El filete de pez león envasado en vidrio es una opción de aprovechamiento y conservación de esta especie con un alto potencial de comercialización. Además, al aplicar un método de conservación y promoviendo su consumo puede incidir en la disminución de la problemática que representa su presencia en el océano Pacífico, el Golfo de México y el Caribe Mexicano.

Agradecimientos

A la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán por facilitar sus instalaciones y laboratorios. A la IA. Adriana López Pacheco por el diseño de las gráficas.

Conflictos de interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés de ninguna índole.

Referencias

- Albins, Mark A. y Mark A. Hixon (2008). *Referencia citada en el manuscrito original sobre pez león como especie invasora*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- Darian, W. (1989). *Manual sobre el envasado de pescado en conserva*. FAO.

- Eulogio Hinostroza, L. M. y A. E. Matos Sánchez (2010). «Evaluación de la esterilidad térmica en el enlatado de filetes de trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) en aceite vegetal, sal y especias». Tesis de licenciatura. Universidad Nacional del Centro del Perú. URL: <https://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/2643>.
- Flores, A. et al. (2011). *Referencia citada en el manuscrito original sobre precocción de productos pesqueros*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- Hall, C. (2010). *Referencia citada en el manuscrito original sobre letalidad térmica*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- Herson, A. C. y E. D. Hulland (1985). *Referencia citada en el manuscrito original sobre procesamiento térmico y método de Ball*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- López, A. et al. (1975). *Referencia citada en el manuscrito original sobre esterilización de conservas de pescado*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- Morris, J. A. y P. E. Whitfield (2011). «Biology, ecology, control and management of invasive lionfish». En: *Marine Ecology Progress Series* 441, págs. 191-201. DOI: 10.3354/meps09364.
- National Canners Association (1968). *Referencia citada en el manuscrito original sobre determinación del punto frío en productos envasados*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- Ordóñez Ramos de Cano, L. R., S. Á. Lozano Ayala, E. R. Alarcón Kodzman, T. E. Llerena Daza, A. Solari Godiño y S. Villanueva Pinedo (2022). «Influencia del proceso térmico en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas en conservas de recortes de caballa tratados con humo líquido». En: *Revista del Instituto Tecnológico de la Producción* 3.2, e001. URL: <https://revistas.itp.gob.pe/index.php/ritp/article/download/40/131?inline=1>.
- Pino Hernández, E., A. Serrada y C. Farías (2017). *Efecto del proceso de esterilización en conservas de atún al natural*. Saber.
- Romero, A. et al. (2021). *Referencia citada en el manuscrito original sobre uso de vidrio en procesos de esterilización*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- Secretaría de Salud (2009). *NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba*. Diario Oficial de la Federación. URL: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5177531.
- Statgraphics Technologies (2019). *Statgraphics Centurion*. Ver. 19. URL: <https://www.statgraphics.com>.

Dinámica de Fluidos Computacional como Herramienta Didáctica en Ingeniería de Reactores

Baz-Rodríguez, S*.; Zitlalpopoca-Soriano, A.; Gijón-Arreortúa, I.

Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte, Kilómetro 33.5
Chuburná de Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97203.

*Autor de correspondencia: sergio.baz@correo.uady.mx

Recibido: 6 de junio de 2025, Aceptado: 23 de junio de 2025

Received: June 6, 2025, Accepted: June 23, 2025

Resumen

La enseñanza ingeniería de reacciones químicas tradicionalmente se aborda bajo el supuesto de patrones ideales de flujo en reactores químicos homogéneos. Esto implica considerar la existencia de mezclado perfecto en reactores por lotes y reactores agitados continuos, y flujo pistón en reactores tubulares. Este abordaje es ventajoso para fines didácticos, siendo resultado del contexto histórico y tecnológico del momento en que la ingeniería de reactores se incorporó a la ingeniería química, pero puede ser limitado para la práctica. Una herramienta de uso cada vez más accesible y útil en la enseñanza es la dinámica de fluidos computacional (CFD), que, a modo de laboratorio virtual, permite dimensionar y analizar detalladamente el efecto de la geometría, la agitación y los puntos y modos de alimentación sobre el avance de reacción en reactores por lotes y/o de flujo continuo. En este trabajo se describen casos que permiten visualizar estos aspectos y proporcionar un panorama más amplio para la didáctica de ingeniería de reacciones químicas.

Palabras clave: Ingeniería de Reacciones Químicas, Patrones No Ideales de Flujo, Análisis de Reactores Homogéneos, Dinámica de Fluidos Computacional.

Abstract

The teaching of chemical reaction engineering has traditionally been approached under the assumption of ideal flow patterns in homogeneous chemical reactors. This means considering the occurrence of perfect mixing in batch and continuous stirred-tank reactors, and plug flow in tubular reactors. While this approach is advantageous for educational purposes, stemming from the historical and technological context in which reactor engineering became part of chemical engineering, it can be limited in practical applications. A tool that is becoming increasingly accessible and useful in teaching is computational fluid dynamics (CFD), which, as a virtual laboratory, allows for the detailed analysis and scaling of the effects of geometry, agitation, and feed points and modes on reaction progress in batch and/or continuous flow reactors. This work describes case studies that help visualize these aspects and provide a broader perspective for the didactics of chemical reaction engineering.

Keywords: Chemical Reaction Engineering, Non-ideal Flow Patterns, Homogeneous Reactor Analysis, Computational Fluid Dynamics.

5. Introducción

Desde que los contenidos de un curso tradicional de ingeniería de reacciones químicas fueron delineados en las décadas de 1950 y 1960 por educadores pioneros del área, se dio forma a un paradigma de la enseñanza que ha permanecido vigente hasta la actualidad. Aún hoy, un curso típico de ingeniería de reacciones se centra en el análisis de reactores homogéneos con patrones ideales de flujo: mezclado perfecto en reactores por lotes y reactores agitados continuos, y flujo pistón en reactores tubulares. Ciertamente, la simplicidad de los modelos ideales es una gran ventaja cuando los estudiantes se topan por primera vez con estos temas Levenspiel 2002. Sin embargo, aún para fines didácticos, estas consideraciones pueden contribuir a un entendimiento incompleto del funcionamiento de reactores químicos Churchill 2011.

La consideración de patrones ideales de flujo por mezcla perfecta o flujo pistón da como resultado modelos matemáticos de balance de masa, o ecuaciones de diseño, relativamente sencillos para estos equipos, consistentes en ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden o algebraicas Tiscareño-Lechuga 2008. Cuando las reacciones que se implementan tienen una rapidez que puede ser descrita por una ecuación de orden cero, o de órdenes enteros, existen soluciones analíticas fáciles de analizar. Por otra parte, cuando los reactores operan con cinéticas complejas, con sistemas multireacción o con intercambio de calor, las ecuaciones de diseño pueden resolverse con métodos numéricos convencionales relativamente fáciles de programar. Sin embargo, su alcance se limita a cambios de entrada a salida, o inicio a fin de tiempo de retención de los equipos, y no proporciona información sobre efectos geométricos ni de mezclado que son importantes para reactores reales.

La dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés) aplica métodos numéricos para resolver las ecuaciones de conservación de momentum, calor y especies químicas, incluyen-

do reacciones, en dominios 3D, 2D o 1D, y es un punto de unión entre fenómenos de transporte, análisis numérico y ciencias de la computación. Esta herramienta consta de un conjunto de solucionadores numéricos de ecuaciones diferenciales parciales, acopladas y/o no lineales, que toman la forma particular de las ecuaciones de conservación de fenómenos de transporte. El uso de esta herramienta para analizar reactores comerciales o de laboratorio puede sustituir la valoración subjetiva y el empirismo, así como lograr el diseño de unidades más eficientes Bakker et al. 2001.

Las principales limitaciones del CFD radican en: i) lograr que la solución que proporcione la herramienta no dependa de los parámetros del método numérico empleado y ii) disponer de potencia de cómputo, muchas veces prohibitiva si se requieren soluciones detalladas en geometrías complejas. Además, si el reactor es multifásico, la descripción matemática de los procesos que suceden a través de las interfaces, a menudo móviles y de área variable, es difícil de lograr y resolver certeramente. Aún con estas limitaciones, desde el punto de vista de la enseñanza es pertinente incorporar el manejo de CFD en cursos de ingeniería de reacciones químicas Mahamulkar et al. 2012.

El uso de CFD es ventajoso para analizar la calidad del mezclado y el avance de reacción en diferentes zonas de reactores existentes, así como para probar virtualmente estrategias de rediseño en su geometría. Asimismo, es una herramienta útil para diseñar nuevos equipos bajo criterios de intensificación de procesos reactivos que no son accesibles de analizar con enfoques de modelación tradicionales. Su utilidad es particularmente provechosa cuando se trabaja a escalas piloto e industrial, existiendo numerosos trabajos que comparan las predicciones de este enfoque con respecto a mediciones experimentales con una excelente correspondencia Bakker et al. 2001; Choi et al. 2004; Madeira et al. 2004; Rajavathsavai et al. 2014.

En este trabajo se presentan casos desarrollados con finalidad exclusivamente didáctica, que a par-

tir de simplificaciones geométricas permiten visualizar la utilidad del análisis de reactores químicos mediante CFD, empleando la paquetería ANSYS Fluent. Estos casos han formado parte del tema de patrones no ideales de flujo en reactores homogéneos en el marco de las asignaturas de Ingeniería de Reactores de la licenciatura de Ingeniería Química Industrial de la Universidad Autónoma de Yucatán. Todos los casos desarrollados implican la implementación del conjunto completo de pasos asociados al estudio mediante CFD:

1. Conceptualización y especificaciones del sistema de estudio.
2. Modelado geométrico.
3. Discretización.
4. Definición de propiedades, materiales, ecuaciones de gobierno y condiciones de frontera.
5. Solución y presentación de resultados.

6. Casos de estudio

En el Cuadro 2 se sintetizan las características de cada uno de los casos de estudio por CFD desarrollados en este trabajo para asignaturas de In-

geniería de Reactores. Para facilitar la implementación y el análisis por parte de los estudiantes y con el acompañamiento del profesor, se elaboró material audiovisual para guiar el desarrollo paso a paso de cada caso, haciéndolo disponible a los estudiantes de los cursos en procedimientos escritos y en un canal de streaming Baz-Rodríguez 2021.

Los primeros tres casos corresponden a reactores agitados, dos por lotes y uno continuo. La implementación de sistemas agitados implica una operación transitoria, pues los perfiles de flujo no se mantienen estables en su interior debido al movimiento de paredes, como los impulsores. Para hacer accesible el análisis en el aula, se desarrollaron dos casos simplificados a esquemas bidimensionales, en tanto que el restante, correspondiente a un reactor tridimensional, se puede desarrollar en clase, pero sus cálculos deben implementarse fuera del horario de clase.

La implementación de reactores tubulares puede llevarse a cabo bajo consideración de estado estacionario. Al contar con paredes fijas, y siempre que los flujos y condiciones de alimentación sean constantes y las cinéticas de reacción sean convencionales, estos sistemas alcanzarán el estado estacionario. Los dos últimos casos presentados en el Cuadro 3 son implementaciones de flujo continuo comparables al tipo tubular.

Tabla 2: Descripción de casos didácticos desarrollados para análisis de reactores químicos mediante dinámica de fluidos computacional. Parte 1.

Cuadro 1. Descripción de casos didácticos desarrollados para análisis de reactores químicos mediante dinámica de fluidos computacional

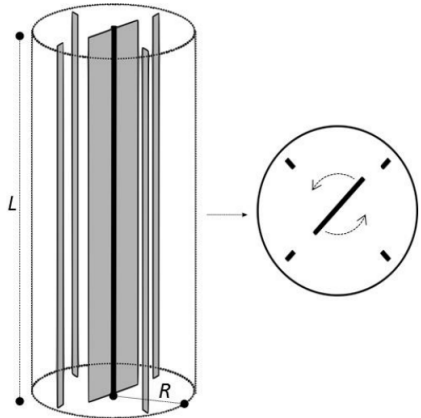
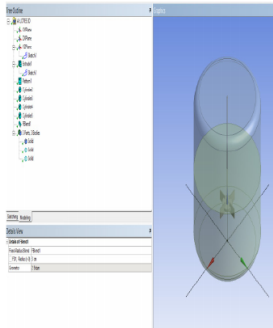
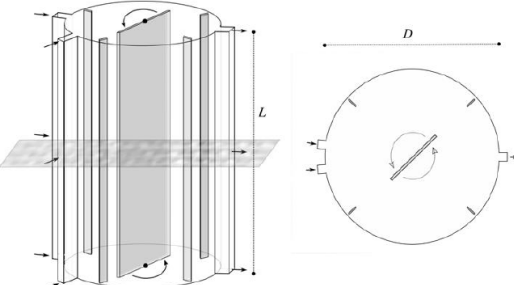
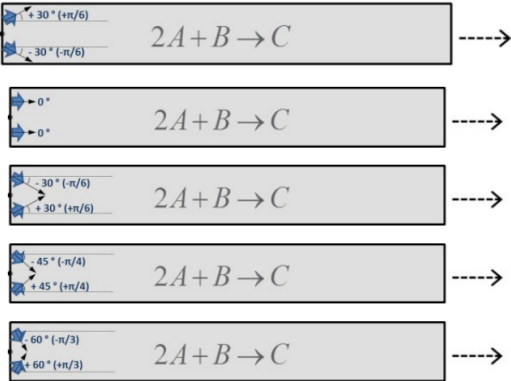
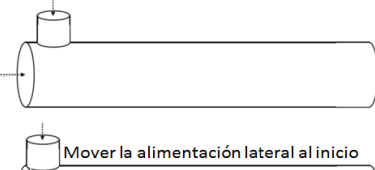
Modo de operación	Geometría	Consideraciones	Puntos a Resaltar
Caso 1 Agitado por Lotes	Reactor con agitador de paleta central y baffles 2D	Altura $\gg$ Radio (validez de corte planar) Reacción: saponificación de acetato de etilo Cinética de segundo orden, aproximadamente isotérmica.	Enfatiza la comparación de modelo de mezcla perfecta vs implementar agitación en reactor por lotes 
Caso 2 Agitado por Lotes	Reactor escala laboratorio con turbina tipo Rushton 3D	$A + B \times C$ Cinética de primer orden, reactivos inicialmente sin mezclar	Enfatiza el mezclado y la distribución espacial variable de concentración de componentes 
Caso 3 Agitado continuo	Reactor con agitador de paleta central y baffles, con dos entradas y una salida 2D	Altura $\gg$ Radio (validez de corte planar) Reacción: hidrólisis de glicidol Cinética de primer orden, operación isotérmica.	Enfatiza el efecto de la velocidad de agitación y el diámetro del impulsor 

Tabla 3: Descripción de casos didácticos desarrollados para análisis de reactores químicos mediante dinámica de fluidos computacional. Parte 2.

Modo de operación	Geometría	Consideraciones	Puntos a Resaltar
Caso 4 Flujo Continuo	Reactor de rendija 2D	$2^a + B \times C$ Estado estacionario, cinética de 3er orden global, tiempo espacial conocido	Enfatiza efecto de los ángulos de entrada de las corrientes de alimentación: 
Caso 5 Flujo Continuo	Reactor tubular con alimentación lateral	$A + B \times C$ Cinética de primer orden, reactivos alimentados en diferentes entradas	Enfatiza el efecto de mover de lugar la alimentación o alargar el reactor conservando el mismo volumen 

Mediante gráficas de contornos de color, animaciones y valores calculados, estos casos permiten a los estudiantes visualizar directamente los siguientes aspectos: dentro de los reactores químicos hay variaciones espaciales en las concentraciones que alejan su comportamiento de los modelos de patrones de flujo ideal; el mezclado perfecto en reactores por lotes y agitados continuos se aproxima conforme aumenta la velocidad de agitación del impulsor y/o se modifica la relación de diámetro de impulsor y diámetro de reactor; y el flujo pistón en reactores continuos tubulares solo puede aproximarse si se favorece el mezclado desde el modo de alimentación y si se tienen reactores con una relación longitud/radio elevada.

A continuación se indican algunos resultados puntuales relacionados con estos aspectos.

A. Casos 1 y 2. La diferencia entre las predicciones del sistema distribuido, mediante representación bidimensional por CFD a 120 rpm, con

respecto a la mezcla perfecta a un tiempo de retención fijo, muestra una menor conversión sin mezclado perfecto, como se observa en el Cuadro 4.

Tabla 4: Comportamiento de reactor agitado por lotes mediante análisis por CFD y por mezcla perfecta (caso 1).

$T = 300 \text{ s}$	Simulación por CFD	Ideal mezcla perfecta
$c_{\text{acetato-etilo}}$	0.1241 kmol/m ³	0.1224
$X_{\text{acetato-etilo}}$	0.371	0.379

B. Caso 3. El efecto de la velocidad de agitación y la relación diámetro de impulsor contra diámetro de tanque sobre la conversión de reactivo se muestra en la Figura 4. Se observa que conforme ambos incrementan, el comportamiento se aproxima al de un modelo continuo de mezcla perfecta en estado estacionario. Asimismo, al graficar las líneas de corriente a diferentes tiempos de operación (Figura 5) es posible visualizar zonas de estancamiento del flujo y de canalización en el reactor.

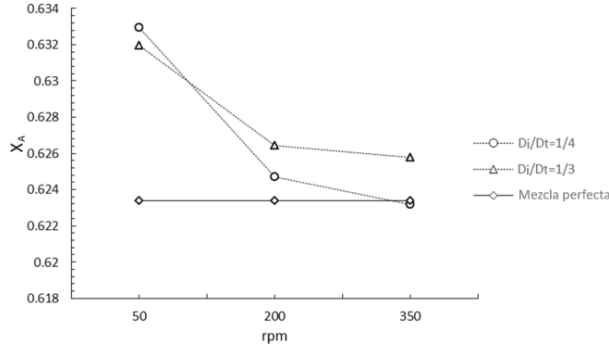


Figura 4: Efecto de la velocidad de agitación y la relación entre diámetro de impulsor y diámetro del tanque sobre la operación de un reactor agitado continuo 2D (caso 3).

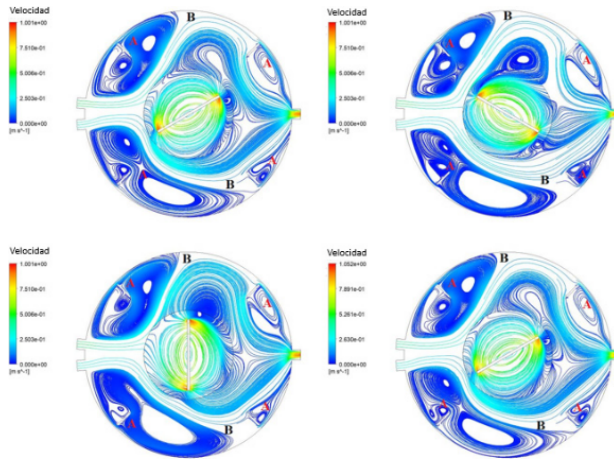


Figura 5: Líneas de corriente en un reactor agitado continuo 2D a tiempos de operación arbitrarios.

C. Caso 4. El efecto del ángulo de incidencia de los flujos de alimentación de las corrientes que contienen los reactivos se muestra en la Figura 6.

Se observa que hacer chocar las alimentaciones contra las paredes o alimentar de forma paralela a ellas ocasiona conversiones de reactivo muy bajas. Por otra parte, conforme se aumenta el ángulo de incidencia de choque entre los flujos de las dos corrientes de alimentación, la conversión aumenta.

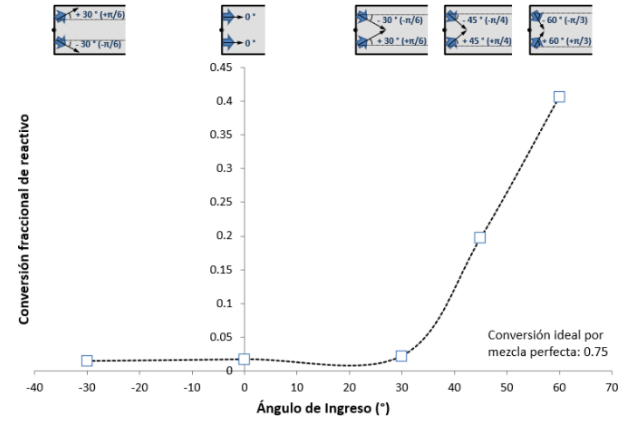


Figura 6: Efecto del ángulo de ingreso de corrientes con reactivos en un reactor de rendija 2D (caso 4).

D. Caso 5. La alimentación perpendicular de dos corrientes con reactivos en un reactor cilíndrico es sensible al punto de alimentación, como se observa en el Cuadro 5. El choque inicial de las corrientes en $z = 0$ puede generar flujo reverso en la salida y ocasionar una reducción en la conversión; por otra parte, una mayor relación L/D conservando el mismo volumen puede ayudar a mejorar la conversión, aproximando poco a poco la conversión de un modelo de flujo pistón ideal.

Tabla 5: Efecto de puntos de alimentación y relación L/D en un reactor tubular tridimensional (caso 5).

Geometría $T = 300$ s		Simulación por CFD
1	Alimentación lateral perpendicular desde $z = 0$ ($L/D = 5,4$)	0.8019
2	Alimentación lateral perpendicular desde $z = 0,5D$ ($L/D = 5,4$)	0.7957
3	Mismos puntos de alimentación de Geometría 1 reduciendo el diámetro, con mayor longitud y mismo volumen ($L/D = 21,5$)	0.8126
Caso ideal: flujo pistón	Patrón de flujo ideal con variación unidireccional ($L/D \rightarrow \infty$)	0.8240

Un punto que debe enfatizarse es que para los alcances didácticos de estos planteamientos no se desarrollaron análisis de convergencia de malla rigurosos, sino que solo se generaron mallados finos y de capa límite cerca de las paredes con alto rozamiento. Sin embargo, exclusivamente pa-

ra ilustrar la importancia del análisis, en un caso separado se muestra el efecto de la malla en las predicciones a través de la operación de un reactor cilíndrico axisimétrico con una reacción con cinética de orden cero y generación volumétrica de calor de reacción (Figura 7).

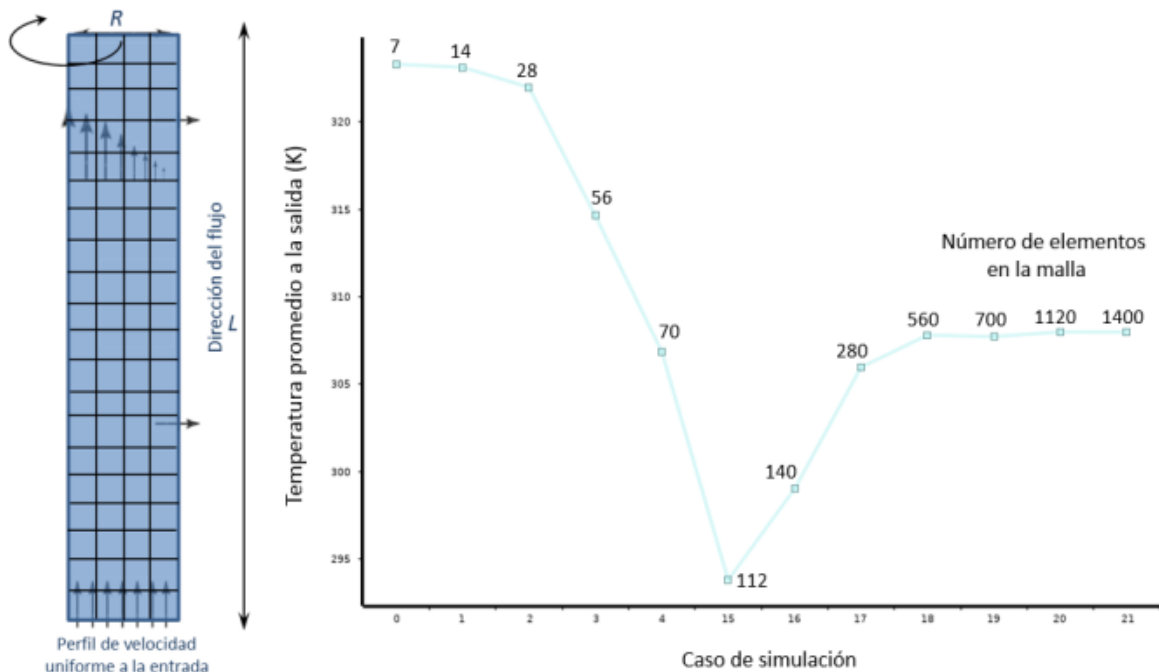


Figura 7: Convergencia de malla de un reactor cilíndrico axisimétrico con una reacción de orden cero y generación de calor.

Conforme se aumenta el número de elementos de la malla se analiza la temperatura promedio a la salida del sistema, observándose que conforme aumenta la finura de la malla la solución converge hacia un valor constante. Llega un punto en que no es conveniente aumentar el número de elementos, pues solo implicaría más esfuerzo de cómputo cuando ya se alcanzó una solución independiente del mallado.

7. Conclusiones

Si bien el diseño de reactores químicos asistido por CFD suele tener requerimientos elevados de capacidad de cómputo, este trabajo muestra la utilidad de casos simplificados para el análisis y diseño de reactores químicos, desde un punto de vista didáctico. En particular, los casos

desarrollados facilitan la visualización de patrones no ideales de flujo que ilustran la desviación que suele observarse en reactores experimentales con respecto a predicciones hechas a partir de modelos para patrones de flujo ideal. Asimismo, permiten visualizar y cuantificar los efectos de la geometría de los equipos de reacción, de los puntos y modos de alimentación en sistemas continuos, y de la agitación sobre el mezclado y la reacción química. Es previsible que la accesibilidad a capacidades de cómputo mayores siga mejorando en el futuro próximo, de modo que es conveniente aún ahora el aprovechamiento de esta herramienta para la formación de los futuros ingenieros químicos. El enfoque presentado en este trabajo representa un refuerzo necesario para los cursos de ingeniería de reacciones químicas acorde a las tendencias disciplinares actuales.

Referencias

Bakker, A., A. H. Haidari y E. M. Marshall (2001). «Design reactors via CFD». En: *Chemical Engineering Progress* 97.12, págs. 30-39.

- Baz-Rodríguez, S. (2021). *Videos de Dinámica de Fluidos Computacional Aplicada a Ingeniería de Reactores y Fenómenos de Transporte*. Disponible en: <https://www.youtube.com/channel/UCOFKViRiCJxYnGw1mVm6VhQ/videos>.
- Choi, B. S., B. Wan, S. Philyaw, K. Dhanasekharan y T. A. Ring (2004). «Residence time distributions in a stirred tank: comparison of CFD predictions with experiment». En: *Industrial and Engineering Chemistry Research* 43, págs. 6548-6556. DOI: 10.1021/ie0308240.
- Churchill, S. W. (2011). «Commentary: The state of the art of education in reaction engineering». En: *Industrial and Engineering Chemistry Research* 50.15, págs. 8806-8816. DOI: 10.1021/ie200907s.
- Levenspiel, O. (2002). «Modeling in chemical engineering». En: *Chemical Engineering Science* 57, págs. 4691-4696. DOI: 10.1016/S0009-2509(02)00280-4.
- Madeira, L. M., M. A. Alves y A. E. Rodrigues (2004). «Teaching nonideal reactors with CFD tools». En: *Chemical Engineering Education* 38.2, págs. 154-160. URL: <http://www.fe.up.pt/>.
- Mahamulkar, S. S., A. Achreja, A. Kumar y P. Aghalayam (2012). «CFD - A virtual platform for teaching concepts in non-ideal chemical reactors». En: *IEEE International Conference on Engineering Education: Innovative Practices and Future Trends (AICERA)*. DOI: 10.1109/AICERA.2012.6306711.
- Rajavathsavai, D., A. Khapre y B. Munshi (2014). «Study of mixing behavior of CSTR using CFD». En: *Brazilian Journal of Chemical Engineering* 31.1, págs. 119-129.
- Tiscareño-Lechuga, F. (2008). *ABC para Comprender Reactores Químicos con Multireacción*. Editorial Reverté – Instituto Tecnológico de Celaya.

Diseño compacto de almacenes y gestión ABC-FIFO para productos de alta rotación

Chim-Poot, J.; Martínez-Isidro, P.; G Cantón-Puerto, D.; López-Flores, R.

Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte, Kilómetro 33.5
Chuburná de Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97203. *Autor de correspondencia:
paulina.martinez@correo.uady.mx

Recibido: 29 de mayo de 2025, Aceptado 30 de junio de 2025

Received: May 29, 2025, Accepted: June 30, 2025

Resumen

El estudio presenta el diseño de un micro almacén de 16 m² destinado al resguardo y expedición de productos del sector servicios. El layout tipo “U” sitúa las áreas de recepción y expedición en un mismo extremo, con racks metálicos dispuestos alrededor de un pasillo central, lo que minimiza desplazamientos y facilita la supervisión operativa. El análisis de la demanda histórica revela un crecimiento interanual y picos estacionales en abril, julio y septiembre. Con base en un diagrama de Pareto, la clasificación ABC ubica al producto SS1 como artículo A (75 % del flujo), al producto SS2-R como B (20 %) y al producto SS3 como C (5 %), asignando posiciones preferentes de almacenaje según rotación y valor estratégico. Para preservar la integridad electrónica de los lotes y asegurar la trazabilidad, se implantó un sistema FIFO respaldado por etiquetas con datos de lote, fecha y responsable, que acompañan al contenedor desde la recepción hasta el picking. Los resultados demuestran que la integración de un layout compacto, técnicas ABC-FIFO y un etiquetado estandarizado reduce tiempos de recorrido, optimiza el uso del espacio y fortalece el control de inventarios, aportando un modelo replicable para redes del sector servicios con alta variabilidad de la demanda.

Palabras clave: Diseño de almacenes; Layout tipo U; Clasificación ABC; Gestión FIFO; sistemas logísticos.

Abstract

This study presents the design of a 16 m² micro-warehouse designed for the storage and dispatch of products in the service sector. The U-shaped layout places the receiving and dispatch areas at the same end, with metal racks arranged around a central aisle. This configuration minimizes unnecessary movement and facilitates operational supervision. Historical demand analysis reveals year-over-year growth and seasonal peaks in April, July, and September. Based on a Pareto diagram, the ABC classification designates product SS1 as item A (75 % of throughput), product SS2-R as item B (20 %), and product SS3 as item C (5 %), assigning storage positions according to turnover rate and strategic value. To preserve the electronic integrity of batches and ensure traceability, a FIFO system was implemented, supported by labeling that includes batch number, date, and operator identity, which remains with the container throughout the process from receiving to picking. The results demonstrate that integrating a compact layout, ABC-FIFO techniques, and standardized labeling reduces travel times, optimizes space utilization, and enhances inventory control. This model provides a replicable framework for service sector networks facing high demand variability.

Keywords: Warehouse design; U-shaped layout; ABC classification; FIFO management; logistics systems.

8. Introducción

En la gestión de almacenes, el diseño y la planificación juegan un papel fundamental en la eficiencia operativa, la optimización de recursos y la reducción de costos logísticos Tompkins et al. 2010; Frazelle 2016. Un almacén bien estructurado permite un flujo de materiales ágil, mejora la precisión en la gestión del inventario y contribuye a la seguridad del personal y los productos Richards y Grinsted 2014.

Un diseño de almacén eficiente es mucho más que una simple disposición de estanterías; constituye la columna vertebral de una operación logística fluida y rentable. Un diseño bien concebido optimiza el flujo de materiales, desde la recepción de materias primas o insumos hasta la expedición del producto terminado, minimizando así los tiempos de manipulación, los desplazamientos innecesarios y los cuellos de botella en las operaciones Bartholdi y Hackman 2014; Gu et al. 2007. Esto se traduce directamente en una mayor productividad del personal, una reducción significativa de los costos operativos y una mejora en la velocidad de respuesta a las demandas del mercado Ballou 2004; Chopra y Meindl 2020. Por ello, ignorar la importancia de un diseño estratégico puede acarrear ineficiencias costosas, errores en los envíos y, en última instancia, una disminución de la competitividad en el mercado Frazelle 2016.

Un buen diseño de almacén también impacta directamente en la seguridad y la organización del entorno de trabajo. Al definir claramente los pasillos de circulación, las áreas de almacenamiento específicas y las zonas de carga y descarga, se reduce el riesgo de accidentes laborales y se facilita la localización rápida y precisa de los productos (Tompkins et al., 2010; NOM-001-STPS-2008). Esto no solo protege a los empleados, sino que también contribuye a un inventario más exacto y a una gestión más eficiente del espacio disponible

Silver et al. 1998.

En última instancia, un diseño de almacén inteligente es una inversión estratégica que repercute positivamente en toda la cadena de suministro. Permite una mejor planificación de la capacidad, una optimización del uso del espacio vertical y horizontal, y la posibilidad de integrar futuras tecnologías de automatización Ben-Daya et al. 2019; Khan et al. 2024. Al considerar factores como el tipo de mercancías, el volumen de movimiento, la frecuencia de los pedidos y las necesidades específicas del negocio, se puede crear un diseño que no solo satisfaga las demandas actuales, sino que también sea adaptable a las futuras necesidades de crecimiento y expansión Tompkins et al. 2010. Un almacén bien diseñado es, por tanto, un activo crucial para alcanzar la excelencia operativa y la satisfacción del cliente Chopra y Meindl 2020; Richards y Grinsted 2014.

9. Alcance y relevancia del diseño del almacén y la gestión de inventarios

Un almacén diseñado adecuadamente optimiza el espacio disponible y, además, mejora la organización, el acceso y la movilidad de los productos. De forma complementaria, una gestión eficiente del inventario permite controlar las existencias, reducir los costos de mantenimiento y mejorar los niveles de servicio al cliente. Ambos elementos están estrechamente interrelacionados y su correcta implementación puede marcar la diferencia entre una operación fluida y una afectada por ineficiencias, cuellos de botella y sobrecostos Chopra y Meindl 2020; Gu et al. 2007.

El alcance del diseño del almacén abarca desde la distribución física del espacio, la forma de distribuir las estanterías y pasillos, hasta la identificación de equipos y tecnologías que faciliten las

operaciones diarias Tompkins et al. 2010; Frazelle 2016. Un diseño eficiente debe considerar factores clave como la rotación de productos, la accesibilidad a los artículos de alta demanda, la seguridad del personal, así como la escalabilidad del sistema ante cambios futuros en la estrategia de negocio o la demanda Bartholdi y Hackman 2014. Un almacén bien planificado permite reducir los tiempos de picking (selección y preparación de pedidos), minimizar los errores de surtido, y mejorar la utilización del espacio, lo cual impacta directamente en los indicadores de productividad y en los costos logísticos Richards y Grinsted 2014; Ballou 2004.

Por su parte, la gestión del inventario es fundamental para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. Un sistema eficaz de control de inventarios previene tanto el exceso de existencias, que eleva los costos de almacenamiento y riesgo de obsolescencia, como el desabasto, que genera pérdidas de ventas y deteriora la experiencia del cliente Silver et al. 1998; Zipkin 2000. Herramientas como los sistemas de gestión de almacenes (WMS), el uso de códigos de barras o RFID, y técnicas de análisis como la clasificación ABC permiten monitorear las existencias, identificar productos críticos y tomar decisiones informadas sobre reabasto, rotación o liquidación Chopra y Meindl 2020; Axsäter 2006.

La importancia de ambos aspectos radica en su influencia directa sobre la rentabilidad y competitividad de la empresa. Un almacén mal diseñado o un inventario desorganizado puede generar retrasos, errores en la entrega, o elevados costos por acumulación de stock obsoleto, mientras que una gestión optimizada permite mantener niveles adecuados de servicio, mejorar la eficiencia

operativa y fortalecer la reputación organizacional Gu et al. 2007; Frazelle 2016. La sinergia entre diseño físico e inteligencia de inventario es, por tanto, un activo estratégico.

Además, el layout o distribución interna del almacén es un factor determinante en la eficiencia de los flujos internos. El diseño tipo “U” —en el cual las zonas de recepción y expedición están ubicadas en el mismo extremo— ha demostrado ser altamente eficiente en espacios reducidos y operaciones secuenciales Tompkins et al. 2010; Polypal 2021. Esta configuración facilita el ingreso, almacenamiento y salida de mercancías en una sola línea de flujo, minimizando los desplazamientos del personal y reduciendo los tiempos de ciclo.

La implementación de este tipo de layout aporta beneficios significativos: mayor control operativo, reducción de errores de picking, supervisión más eficaz y mejor aprovechamiento del espacio vertical y horizontal Bartholdi y Hackman 2014; Richards y Grinsted 2014. Asimismo, su simplicidad estructural lo convierte en un modelo adaptable a tecnologías emergentes como el picking automatizado, la trazabilidad con RFID o los sistemas de inteligencia logística. En síntesis, el diseño del almacén y la gestión del inventario deben ser entendidos como procesos estratégicos que, gestionados de forma conjunta, habilitan operaciones más resilientes, ágiles y orientadas al cliente.

10. Metodología

A continuación, ver Tabla 1, se presenta el esquema de la metodología para el diseño de almacenes y gestión de inventarios:

Tabla 6: Metodología diseñada de acuerdo con las necesidades observadas.

Paso	Procedimiento
1	Análisis de la demanda (Chopra & Meindl, 2020): a) Extraer la serie histórica marzo-2022 – diciembre-2023.
2	Clasificación ABC y slotting (Bartholdi & Hackman, 2014; Frazelle, 2016) a) Construir curva de Pareto (volumen vs. frecuencia). b) Asignar SS1 (A, 73 %), SS2-R (B, 26 %) y SS3 (C, 1 %) a ubicaciones de alta, media y baja rotación. c) Validar distancia de recorrido con la métrica pick-to-part .
3	Diseño del layout (Tompkins, White, Bozer & Tanchoco, 2010; Gu, Goetschalckx & McGinnis, 2007) a) Dimensionar superficie y pasillos según el algoritmo Systematic Layout Planning . b) Adoptar configuración en “U” con un pasillo central de 0,80 m ($\geq 0,56$ m exigido por NOM-001-STPS-2008).
4	Dimensionamiento de capacidad (Frazelle, 2016) a) Calcular capacidad volumétrica por rack (4 x 0,5 x 2,7 m x 6 niveles). b) Simular combinaciones de cuatro empaques para rangos de 828 000–1 656 000 unidades.
5	Aplicación de FIFO y trazabilidad (Richards, 2014) a) Etiquetar cada contenedor con lote–fecha–operador (código 1D/2D). b) Registrar eventos en punto único (recepción, proceso interno, picking).

10.1. Análisis de la demanda

El análisis de la demanda es fundamental para la toma de decisiones estratégicas en cualquier organización, ya que permite entender el comportamiento del consumo, identificar patrones de compra y anticipar las necesidades del mercado (Chopra & Meindl, 2020; Silver, Pyke & Peterson, 1998). A través del estudio de datos históricos y variables relevantes como el tiempo, el tipo de producto o servicio, y las condiciones externas (económicas, sociales y operativas), es posible proyectar con mayor precisión los volúmenes futuros de demanda, identificar tendencias estacionales y planificar los niveles de inventario adecuados Zipkin 2000; Frazelle 2016.

Para este contexto se toma en consideración la clasificación interna de los productos, los cuales se enlistan a continuación: SS1, SS2-R y SS3. Los datos históricos de los cuales se dispone corresponden a los registros de los productos comercializadas desde marzo 2022 hasta diciembre 2023, a continuación, en la Tabla 2 se puede observar la cantidad de productos comercializados en el periodo antes mencionado.

Tabla 7: Total de productos comercializados por año.

Año	Producto	Cantidad	Total
2022	SS1	80,862	1166,313
	SS2-R	33,666	
	SS3	1,785	
2023	SS1	383,640	633,929
	SS2-R	129,444	
	SS3	4,532	

demanda a lo largo del tiempo se realiza el Figura 1 en el cual se puede observar la cantidad de productos comercializadas en cada mes de los años 2022 y 2023 respectivamente, cabe destacar que solo se consideran los datos de marzo a diciembre de cada año debido a que en el año 2022 no se tienen datos en los meses anteriores.

El comportamiento de las ventas a lo largo de los meses revela diferencias notables entre los dos años. En 2023 se presenta un incremento significativo en la distribución de productos, lo que sugiere un proceso de consolidación o expansión de la Institución, posiblemente vinculado a factores como la apertura de nuevas sucursales, campa-

ñas institucionales de transición tecnológica, o la implementación del sistema de pago con productos digitales Chopra y Meindl 2020.

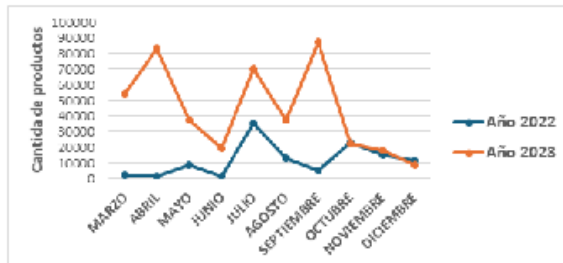


Figura 8: Demanda de productos.

Durante 2023 se identifican picos importantes en los meses de abril, julio y septiembre, con distribuciones superiores a las 70,000 e incluso alcanzando las 90,000 unidades. Estos picos se encuentran asociados a la estacionalidad de la demanda en el sector servicios Axsäter 2006; Gu et al. 2007. Esta tendencia contrasta con el comportamiento más moderado de 2022, donde la distribución fue más baja y estable, con un repunte limitado en octubre.

Ambos años muestran una caída hacia el último trimestre (noviembre-diciembre), lo cual indica un patrón estacional descendente probablemente asociado con la reducción de actividades del sector servicio hacia el cierre del año. En 2023, esta caída es más abrupta, lo que podría estar relacionado con la saturación del mercado o la finalización de programas de emisión temporal de productos. Para poder identificar el comportamiento que tuvo la distribución de los diferentes productos se realiza el Figura 2.

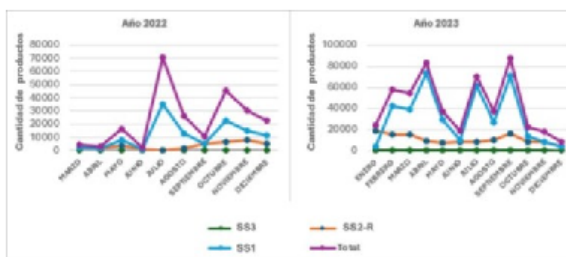


Figura 9: Distribución de tipo de productos de los años 2022 y 2023.

El análisis revela que el producto SS1 concentra la mayor proporción de las distribuciones, segui-

do por SS2-R y, en menor medida, SS3. Con base en esta información, se elaboró el Figura 3: Diagrama de Pareto, que permite visualizar la distribución acumulada de la demanda por tipo de producto.

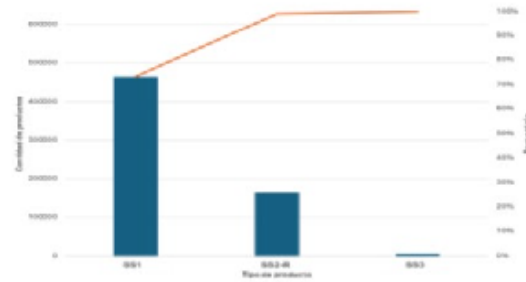


Figura 10: Diagrama de Pareto de los productos.

El análisis de Pareto, Figura 3, muestra que SS1 representa el 73 %, SS2-R el 26 % y SS3 apenas el 1 % del total distribuido. Esta información sirve de base para aplicar la clasificación ABC, una técnica ampliamente reconocida en la gestión de inventarios, la cual categoriza los productos según su importancia relativa Silver et al. 1998; Richards y Grinsted 2014. En este caso, SS1 se clasifica como producto tipo A, SS2-R como B y SS3 como C, lo que permite definir el número de niveles o posiciones asignadas a cada tipo dentro del almacén según su rotación y criticidad.

10.2. Clasificación ABC y slotting

La clasificación ABC es una herramienta fundamental en la gestión de inventarios que permite jerarquizar los productos almacenados según su importancia relativa, definida generalmente por criterios como volumen de ventas, frecuencia de rotación o valor económico Silver et al. 1998; Chopra y Meindl 2020. Esta técnica se basa en el principio de Pareto, el cual plantea que una minoría de los artículos (alrededor del 20 %) suele representar la mayoría del valor logístico total, aproximadamente el 80 % Gu et al. 2007. En el ámbito del diseño de almacenes, su aplicación posibilita optimizar los desplazamientos del personal, reducir errores y mejorar la asignación del espacio Frazelle 2016; Bartholdi y Hackman 2014.

El proceso de slotting o ubicación estratégica de productos permite asignar posiciones de almacenamiento según la rotación y criticidad de los artículos. Los productos clasificados como tipo A deben ubicarse en las zonas más accesibles (a nivel del suelo o del torso), mientras que los productos B y C pueden alojarse en niveles superiores o menos visibles, ya que su frecuencia de uso es menor (Richards & Grinsted, 2014; Tompkins et al., 2010). Esta estrategia incrementa significativamente la eficiencia del picking y reduce el tiempo operativo por orden. Dado que el almacén presenta tres áreas funcionales —recepción, proceso de marcado interno y picking—, es indispensable asignar niveles y espacios diferenciados por tipo de producto en cada rack, siguiendo una lógica de accesibilidad y rotación. Con base en el análisis del diagrama de Pareto y los datos de distribución anual, los productos del presente estudio se clasifican de la siguiente manera:

Artículo A: SS1 (73 % del total distribuido)

Artículo B: SS2-R (26 %)

Artículo C: SS3 (1 %)

Área 1: Recepción

En esta zona se asigna un rack de $50 \times 270 \times 190$ cm, donde se desarrolla el procedimiento de recepción. Esta organización responde a los principios de accesibilidad vertical, priorizando el uso ergonómico del espacio para los SKU más dinámicos Bartholdi y Hackman 2014. Como se ilustra en la Figura 4, los productos se distribuyen de acuerdo con la clasificación ABC:

Niveles 1 a 4: SS1 (alta rotación y acceso rápido)

Nivel 5: SS2-R

Nivel 6: Productos SS2-R y SS3 (rotación baja)

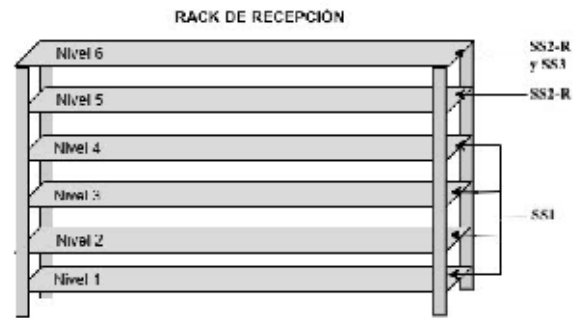


Figura 11: Organización de productos para el área de recepción.

Área 2: Inicialización y embalaje

En esta etapa se ubican dos racks idénticos ($50 \times 270 \times 190$ cm). Esta segmentación permite separar productos por estado de proceso y facilita el control por lote o grupo funcional Frazelle 2016. La organización interna de los niveles replica la estructura de la Figura 4, con una asignación por función y rotación:

Rack derecho superior: Niveles 1–3 para productos listos para embalar

Rack central: Niveles 1–3 para productos ya embalados

Nivel 4 (ambos racks): Productos SS1 en expedición directa

Área 3: Picking

El área de picking cuenta con dos racks. El rack central ($50 \times 270 \times 190$ cm) se destina exclusivamente a productos SS1, que tienen múltiples destinos de distribución. Se propone una división por tipo de cliente en cada nivel, como muestra la Figura 5, siguiendo criterios de frecuencia y tipo de usuario final Tompkins et al. 2010. Este enfoque permite aislar productos defectuosos y facilita la trazabilidad, reduciendo el riesgo de errores logísticos y asegurando la integridad de la cadena de suministro Richards y Grinsted 2014.

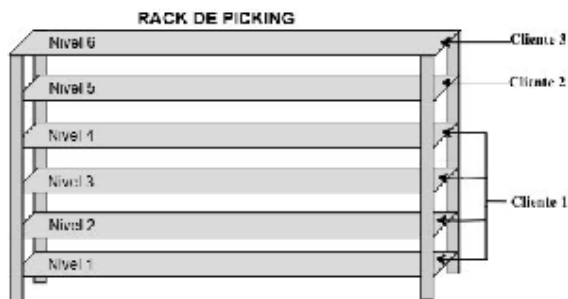


Figura 12: Organización de productos en el primer rack de picking.

El segundo rack ($50 \times 170 \times 190$ cm) se organiza de la siguiente manera, como se observa en la Figura 6:

Nivel 6: Productos no conformes (resguardados y segregados)

Nivel 5: Productos SS1 (stock de alta rotación secundaria)

Niveles 1–4: Productos SS2-R

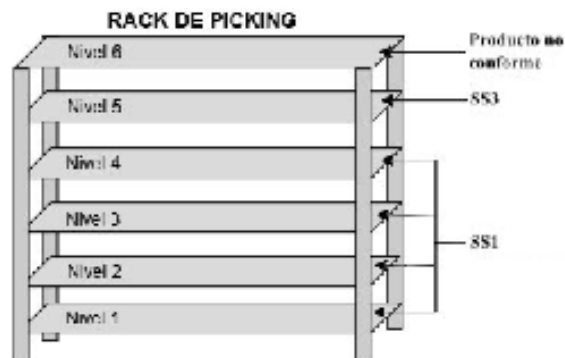


Figura 13: Organización de productos en el segundo rack de picking.

La superficie destinada al diseño del almacén es de forma cuadrada, con 4 metros de longitud por lado, lo que genera un área total de 16 m^2 . Con el fin de aprovechar al máximo este espacio limitado, se propone el diseño mostrado en la Figura 7, el cual responde a criterios de eficiencia, ergonomía y flujo operativo lineal Tompkins et al. 2010; Frazelle 2016.

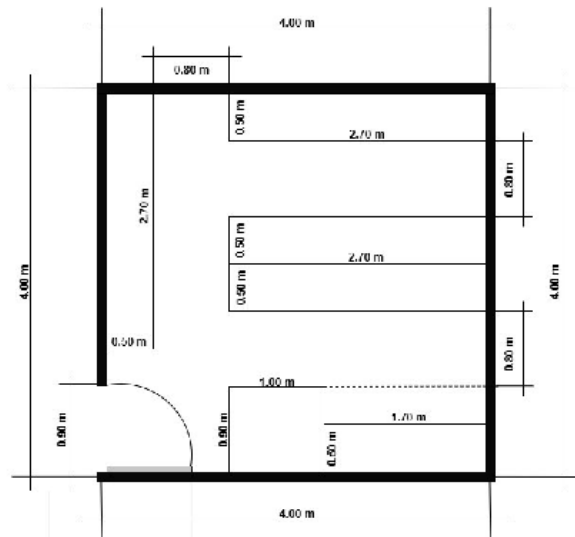


Figura 14: Diseño del almacén.

La entrada tiene un ancho de 0.90 m y los pasillos interiores están diseñados con un ancho de 0.80 m, cumpliendo y superando la normativa de seguridad industrial mexicana, específicamente la NOM-001- STPS-2008, que establece un mínimo de 0.56 m para pasillos peatonales en centros de trabajo. Esta medida garantiza tanto la fluidez operativa como la seguridad del personal, especialmente en tareas de recepción, almacenamiento y picking Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008.

Dentro del almacén se distribuyen cinco racks: cuatro de ellos con dimensiones de 0.50 m de ancho $\times$ 2.70 m de largo $\times$ 1.90 m de altura, y uno con 1.70 m de largo, ubicado en la esquina inferior derecha. Se incorpora además una estación de trabajo de 1.00×0.90 m, pensada para tareas de inspección final, consolidación de pedidos o despacho de mercancía. La disposición detallada puede observarse en la Figura 8.

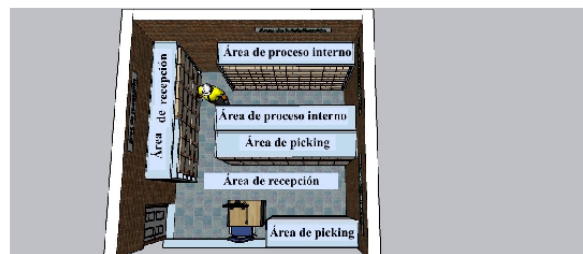


Figura 15: Vista aérea del almacén.

Cada rack tiene un rol específico dentro de la operación logística. Esta distribución responde a un modelo de flujo unidireccional o lineal, altamente recomendado por la literatura especializada para reducir tiempos de recorrido, evitar cuellos de botella y mejorar la supervisión operativa Bartholdi y Hackman 2014; Richards y Grinsted 2014. De forma general:

Recepción: productos recién ingresados

Proceso interno: artículos registrados en sistema

Picking: productos listos para distribución o venta

Área de recepción

La zona de recepción se ubica junto a la entrada principal, lo cual permite una transferencia inmediata de productos hacia el interior del almacén. Esta proximidad evita congestión, facilita la inspección, etiquetado y clasificación rápida, y reduce la manipulación innecesaria Tompkins et al. 2010. Además, permite gestionar altos volúmenes en picos de entrada sin comprometer el flujo interno.

Área de proceso interno

Ubicada entre la recepción y el picking, la zona de proceso interno aprovecha la proximidad para realizar tareas de registro en sistema, preclasificación y embalaje. Al estar contigua a ambas zonas, se minimiza el tiempo de traslado y se asegura una transición eficiente entre etapas. La organización en estanterías paralelas con pasillos amplios facilita el tránsito fluido de trabajadores, mejora la ergonomía y reduce riesgos operativos Frazelle 2016; Bartholdi y Hackman 2014.

Área de picking

Situada en la parte inferior central del almacén, esta área se dedica a los productos que ya están listos para ser seleccionados y despachados. La disposición incluye dos racks diferenciados para segmentar productos tipo SS1 y SS2-R, lo cual

permite especializar el picking según el tipo de pedido o cliente Richards y Grinsted 2014. Esta estrategia de zonificación incrementa la eficiencia en la preparación de pedidos múltiples.

Estación de trabajo / despacho

Ubicada frente a la entrada, la estación de trabajo actúa como punto de consolidación de pedidos y como etapa final de verificación antes del despacho. Esta localización también permite una salida fluida de mercancías, alineada con el flujo lógico de entrada–procesamiento–salida. De acuerdo con Tompkins et al. (2010), esta integración espacial contribuye a la reducción del tiempo total de ciclo por unidad procesada.

Evaluación general del diseño

El layout propuesto sigue los principios de la planeación sistemática de instalaciones (SLP), promoviendo un flujo continuo, distancias mínimas entre etapas, y un uso óptimo del espacio vertical y horizontal Muther 1973; Tompkins et al. 2010. La separación funcional por zonas (recepción, proceso interno, picking y despacho) permite una mejor organización y facilita el control de inventarios en cada fase del proceso. Asimismo, la ubicación estratégica de los racks y pasillos favorece la supervisión, la ergonomía del operario y la seguridad en el trabajo.

10.3. Dimensionamiento de capacidad

El dimensionamiento de la capacidad en un almacén es una tarea crítica para asegurar que el espacio disponible pueda sostener las operaciones previstas sin incurrir en sobrecarga, saturación o subutilización. Este proceso implica estimar la cantidad máxima de productos que pueden almacenarse eficientemente, considerando las dimensiones de los racks, los niveles disponibles, y las características físicas de los contenedores o empaques utilizados (Tompkins et al., 2010; Gu, Goetschalckx & McGinnis, 2007).

En el presente caso, los racks están configurados con 6 niveles, cada uno con una separación vertical de 30 cm, lo cual permite una clara organización de las cajas y facilita el acceso visual y físico a los productos. De acuerdo con Frazelle (2016), un diseño eficaz de estanterías debe considerar no solo la altura útil por nivel, sino también factores como el acceso, la ergonomía y la rotación de inventario. El almacén utiliza cuatro tipos de cajas con dimensiones y capacidades específicas, como se presenta en la Tabla 3.

Tabla 8: Tipos de cajas usadas en el almacén.

Tipo de caja	Dimensiones en cm	Capacidad
1	25 largo x 35 ancho x 28 alto	4000
2	50 largo x 33 ancho x 26 alto	5000
3	50 largo x 25 ancho x 20 alto	3000
4	50 largo x 9 ancho x 5 alto	500

Para conocer el número máximo de cajas que se pueden acomodar en un nivel horizontal de rack, se utiliza el criterio de superficie útil por repisa Frazelle 2016. Se consideran dos tipos de rack: el primero con dimensiones de 50 cm de ancho por 270 cm de largo, y el segundo con 50 cm de ancho por 170 cm de largo. La Tabla 4 muestra la cantidad máxima de cajas y productos por nivel en el rack de 270 cm:

Tabla 9: Organización máxima de cajas por nivel (50 cm x 270 cm).

Tipo de caja	Máximo de cajas	Cantidad de productos por nivel	Total de productos
1	15	60,000	360,000
2	8	40,000	240,000
3	10	30,000	180,000
4	180	90,000	540,000

Seguidamente consideramos el rack con las dimensiones de 50 cm de ancho por 170 cm de largo y las mismas cuatro cajas con el objetivo de acomodar la mayor cantidad posible, la Tabla 5 resume los resultados.

Tabla 10: Organización máxima de cajas por nivel (50 cm x 170 cm).

Tipo de caja	Máximo de cajas	Cantidad de productos por nivel	Total de productos
1	9	36,000	216,000
2	5	25,000	125,000
3	6	18,000	108,000
4	54	27,000	162,000

Para ilustrar la forma en la cual se acomoda la cantidad de cajas de la Tabla 4 se presenta la Figura 9 y la Figura 10, para el caso de la Tabla 5 se sigue la misma estructura.

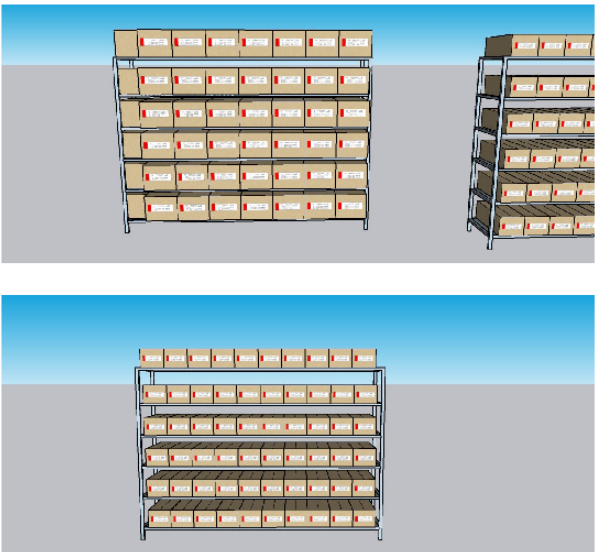


Figura 16: Organización de cajas tipo 1 y tipo 2.

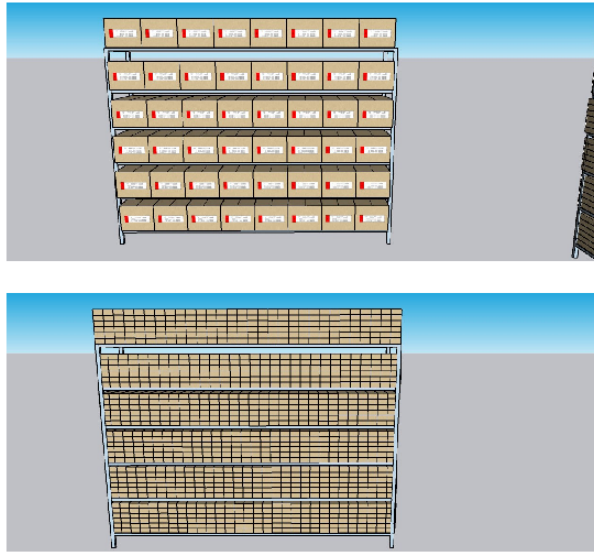


Figura 17: Organización de cajas tipo 3 y tipo 4.

Cálculo de capacidad total del almacén

Dado que el almacén cuenta con cinco racks (cuatro de 270 cm y uno de 170 cm), la capacidad total varía según el tipo de caja utilizada, oscilando entre un mínimo de 828,000 productos (cuando se usan cajas de baja densidad como la tipo 3) y un máximo de 1,656,000 productos (con cajas tipo 4 de alta densidad y aprovechamiento superficial).

Actualmente, el inventario almacenado oscila entre 950,00 productos, lo cual se encuentra dentro de la capacidad técnica del sistema. La Figura 11 muestra la ocupación proyectada del almacén, indicando una utilización eficiente del espacio con margen para absorción de picos estacionales de demanda.

Esta metodología de dimensionamiento permite planificar estratégicamente el volumen máximo de operación y anticipar posibles necesidades de expansión o redistribución, tal como recomiendan Bartholdi & Hackman (2014) y Tompkins et al. (2010). Asimismo, el análisis permite ajustar las políticas de reabasto, almacenamiento y picking para adaptarse al tipo de empaque predominante.

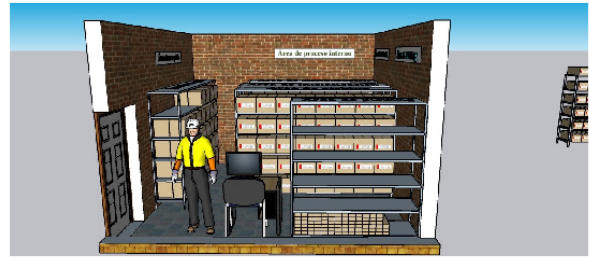


Figura 18: Ocupación del almacén.

10.4. Gestión del inventario

La gestión del inventario constituye una función crítica dentro de la logística y la administración de operaciones, ya que impacta directamente en la disponibilidad del producto, la eficiencia del almacén, y la rentabilidad global del sistema logístico (Chopra & Meindl, 2020; Silver, Pyke & Peterson, 1998). Para lograr una administración efectiva de los recursos almacenados, es fundamental implementar políticas estratégicas que minimicen los costos de almacenamiento, eviten faltantes y garanticen un alto nivel de servicio al cliente.

Entre las técnicas más efectivas se encuentran el establecimiento de niveles máximos y mínimos de inventario, la automatización de procesos, el uso de clasificación ABC, y la integración de sistemas de control y trazabilidad, lo cual permite realizar ajustes en tiempo real a partir de la información generada por el sistema (Bartholdi & Hackman, 2014; Frazelle, 2016). Además, el análisis de datos históricos y operativos ayuda a identificar patrones de consumo, optimizar el reabastecimiento y detectar áreas críticas de mejora Gu et al. 2007.

De acuerdo con Escudero Serrano (2014), los métodos de valoración y rotación de inventarios no solo son útiles desde el punto de vista operativo, sino también contable y financiero. Entre estos, el método FIFO (First In, First Out) es especialmente recomendable en contextos donde el producto presenta obsolescencia o vencimiento, como en el caso de tarjetas electrónicas que, si no se inicializan a tiempo, pierden funcionalidad. En el presente caso, se propone el uso de etiquetas con

codificación por lote y fecha, integradas al contenedor de producto, para garantizar la correcta ejecución del sistema FIFO. La etiqueta incorpora información clave: tipo de producto, número de lote, cantidad, fecha de ingreso, y responsables de cada etapa. Su estructura está pensada para facilitar la trazabilidad visual y funcional, elemento fundamental en sistemas modernos de gestión de inventarios Richards y Grinsted 2014; Axsäter 2006.

Mes	Producto:	SS2-R	Cantidad:	1800
	Lote:	15	Fecha:	23/03/2025
	X	Recepción	Operario:	Jhonatan Chim
		Proceso interno	Operario:	
		Picking	Operario:	

Figura 19: Etiqueta para las cajas resguardadas en el almacén.

La etiqueta, como muestra la Figura 12, cumple con varios criterios de trazabilidad y control:

Una columna lateral visible (etiquetada como “Mes”) para destacar el periodo de ingreso.

Información operativa crítica (tipo de producto, lote, cantidad y fecha).

Casillas de control por etapa (recepción, proceso, picking), con espacio para el registro del operario responsable.

Este formato contribuye significativamente a la implementación efectiva del método FIFO, ya que permite organizar los productos en función de su antigüedad y ciclo de vida, asegurando que los más antiguos sean utilizados o distribuidos primero (Zipkin, 2000). Además, facilita el control interno y la

responsabilidad operativa, ya que cada etapa queda documentada con nombre y fecha, respal-

dando así la transparencia en auditorías internas o externas. Como señalan Frazelle (2016) y Richards & Grinsted (2014), una correcta ejecución del FIFO no solo minimiza pérdidas por caducidad o desuso, sino que incrementa la confiabilidad del sistema logístico y la satisfacción del cliente, al asegurar la rotación eficiente de inventarios y la disponibilidad oportuna de productos.

11. Conclusiones

El diseño e implementación de un micro almacén de 16 m² para la gestión de productos de alta rotación demuestra que, con una planificación estratégica y metodologías basadas en evidencia, es posible alcanzar altos niveles de eficiencia operativa incluso en espacios reducidos. La aplicación integrada de técnicas como el layout tipo “U”, la clasificación ABC, el sistema FIFO con trazabilidad por lote, y el dimensionamiento de capacidad por análisis cúbico de estanterías, permitió optimizar el uso del espacio, reducir los tiempos de operación y garantizar un control riguroso del inventario.

El modelo de almacenamiento propuesto evidencia que la eficiencia no depende únicamente del tamaño físico de la infraestructura, sino del grado de racionalidad técnica aplicado al diseño y de la correcta implementación de principios logísticos reconocidos en la literatura especializada Tompkins et al. 2010; Frazelle 2016; Bartholdi y Hackman 2014. La capacidad máxima estimada entre 828,000 y 1,656,000 unidades supera holgadamente las necesidades actuales, generando un margen de crecimiento sin requerir inversión adicional en superficie.

Asimismo, el enfoque de trazabilidad mediante etiquetas operativas por lote y etapa fortalece los procesos de auditoría interna y rotación efectiva de inventarios, fundamentales en contextos donde la obsolescencia del producto representa un riesgo logístico. Este modelo de micro almacenamiento ofrece un marco replicable para el sector servicios que enfrentan limitaciones espaciales, variabilidad de la demanda y diversidad

de productos.

En suma, el estudio confirma que la integración de herramientas logísticas clásicas con soluciones de diseño funcional permite desarrollar almacenes inteligentes, resilientes y de bajo costo, alineados con los principios de sostenibilidad ope-

rativa y servicio al usuario final. Futuras investigaciones podrían profundizar en la digitalización de procesos mediante sistemas WMS ligeros o simulaciones de gemelos digitales para evaluar escenarios de expansión y reconfiguración del layout.

Referencias

- Axsäter, Sven (2006). *Inventory Control*. 2.^a ed. Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-34283-8.
- Ballou, Ronald H. (2004). *Business Logistics/Supply Chain Management: Planning, Organizing, and Controlling the Supply Chain*. 5.^a ed. Pearson Prentice Hall.
- Bartholdi, John J. y Steven T. Hackman (2014). *Warehouse & Distribution Science*. Release 0.96.
- Ben-Daya, M., E. Hassini y Z. Bahroun (2019). «Internet of Things and supply chain management: A literature review». En: *International Journal of Production Research* 57.15–16, págs. 4719-4742. DOI: 10.1080/00207543.2017.1402140.
- Chopra, Sunil y Peter Meindl (2020). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. 7.^a ed. Pearson.
- Frazelle, Edward H. (2016). *World-Class Warehousing and Material Handling*. 2.^a ed. McGraw-Hill Education.
- Gu, Jinxiang, Marc Goetschalckx y Leon F. McGinnis (2007). «Research on warehouse operation: A comprehensive review». En: *European Journal of Operational Research* 177.1, págs. 1-21. DOI: 10.1016/j.ejor.2006.02.025.
- Khan, S., M. Hussain y L. Zheng (2024). «Digital-twin-driven adaptive warehouse layouts: A simulation-based optimization framework». En: *Computers & Industrial Engineering* 188, pág. 109118. DOI: 10.1016/j.cie.2023.109118.
- Muther, Richard (1973). *Systematic Layout Planning*. Cahnerns Books.
- Polypal (2021). *Diseño de almacenes y soluciones de almacenamiento*. Referencia citada en el manuscrito. Datos bibliográficos completos por verificar.
- Richards, Gwynne y Susan Grinsted (2014). *Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse*. 2.^a ed. Kogan Page.
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2008). *NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo—Condiciones de seguridad*. Diario Oficial de la Federación.
- Silver, Edward A., David F. Pyke y Rein Peterson (1998). *Inventory Management and Production Planning and Scheduling*. 3.^a ed. Wiley.
- Tompkins, James A., John A. White, Yavuz A. Bozer y J. M. A. Tanchoco (2010). *Facilities Planning*. 4.^a ed. Wiley.
- Zipkin, Paul H. (2000). *Foundations of Inventory Management*. McGraw-Hill.

Biorremediación de contaminantes recalcitrantes a través del uso de consorcios microbianos

Sánchez-González, M.; Rojas-Herrera, R.; Ruiz-Espinoza, J. E.; Carrillo-Cocom, L.;
Cabañas-Vargas, D.; Segura-Campos, M.; Zepeda-Pedreguera, A*.

Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte, Kilómetro 33.5
Chuburná de Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97203. *Autor de correspondencia:
alejandro.zepeda@correo.uady.mx

Recibido: 07 de mayo de 2025, Aceptado 05 de junio de 2025
Received: May 07, 2025, Accepted: June 05, 2025

Resumen

La creciente contaminación del agua, suelo y aire se está convirtiendo en un problema crítico a nivel mundial. A este respecto, diferentes procesos fisicoquímicos y biológicos (biorremediación) son utilizados para la remoción de contaminantes. La biorremediación ha sido reconocida como una estrategia de bajo costo de operación y alta eficiencia mediante la cual los contaminantes son mineralizados o biotransformados generalmente a compuestos de toxicidad reducida. Algunas estrategias recurren al uso de microorganismos puros aislados; sin embargo, los sitios contaminados generan condiciones altamente estresantes para ellos, lo que a menudo puede impedir su supervivencia o reducir su eficiencia. En contraste, los consorcios microbianos son más resistentes a diversas condiciones ambientales y pueden desempeñar múltiples funciones metabólicas, lo que los convierte en una opción ventajosa para los procesos de biorremediación. En el presente trabajo se describen diversas estrategias experimentales desarrolladas por nuestro cuerpo de trabajo y la comunidad científica internacional, para llevar a cabo la biorremediación de contaminantes tales como el amonio y compuestos recalcitrantes (petróleo, combustóleo, fenol, benceno, tolueno, xileno y fármacos) bajo condiciones aerobias o anaerobias, utilizando consorcios microbianos. Finalmente, este estudio proporciona información a la comunidad científica y a la población general, que pueda ser de utilidad para contrarrestar la presencia actual o futura de estos contaminantes en el suelo y el agua.

Palabras clave: Contaminantes recalcitrantes, tratamiento de agua, biorremediación, consorcios microbianos.

Abstract

The increasing contamination of water, soil, and air represents a growing global concern. In response, various physicochemical and biological approaches particularly bioremediation are employed for the removal of environmental pollutants. Bioremediation is recognized as a cost-effective and efficient strategy in which contaminants are mineralized or biotransformed, typically into less toxic compounds. While some strategies rely on isolated pure microbial strains, contaminated environments often present highly stressful conditions that hinder microbial survival and reduce remediation efficiency. In contrast, microbial consortia exhibit greater resilience to environmental stressors and possess broader metabolic capabilities, making them a promising alternative for bioremediation processes. This study presents several experimental strategies developed by our research group, in collaboration with the international scientific community, aimed at the bioremediation of ammo-

nium and recalcitrant pollutant such as petroleum, fuel oil, phenol, benzene, toluene, xylene, and pharmaceuticals compounds under both aerobic and anaerobic conditions using microbial consortia. The findings provide valuable insights for the scientific community and broader public, supporting efforts to mitigate the current and future presence of these contaminants in soil and water.

Keywords: Recalcitrant contaminants, water treatment, bioremediation, microbial consortia.

12. Introducción

El suelo y el agua, actualmente sufren de una grave contaminación debido a las diferentes actividades antropogénicas (domésticas, agrícolas e industriales). Provocando la presencia de compuestos nitrogenados (NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- o los precursores de éstos como la urea y proteínas), así como la presencia de contaminantes recalcitrantes tales como el benceno, tolueno, xilenos, fenol, petróleo crudo, combustóleo, fármacos, entre otros, los cuales pueden estar acompañados de compuestos nitrogenados (Mohammadi et al., 2020). Se ha reportado que el amonio puede provocar daños a branquias y tejidos epidérmicos en los peces; así como lesiones histológicas y alteraciones osmorreguladoras, debido a que el NH_4^+ es poco permeable en las células, quedando atrapado dentro de ellas cuando el pH del fluido intracelular es menor que el pH del fluido extracelular (Thorarensen y Farrell 2011). De igual manera altos niveles de nitritos y nitratos se han relacionado con serios problemas de salud humana como el desarrollo de metahemoglobinemia o cáncer (Sindelar y Milkowski 2012). Además, los compuestos fenólicos, han sido reportados en concentraciones mayores de 500 mg/L, en combinación con altas concentraciones de amonio, lo que ha generado un incremento en el número de estudios sobre el efecto y/o degradación de los compuestos fenólicos, debido a que en algunos casos concentraciones superiores a los 0.5 mg/L de estos compuestos, han provocado efectos nocivos (tóxicos, cancerígenos y mutagénicos) sobre la salud de los organismos acuáticos, de acuerdo al grado de exposición (Qilong y Guoying 2015). Por otra parte, las industrias químicas y de la refinería del petróleo son unas de las principales fuentes de contaminación por benceno, tolueno,

xilenos (BTX), fenol y compuestos poliaromáticos. Otra fuente importante de contaminación por BTX es la causada por derrames accidentales de gasolina y por fugas en los tanques de almacenamiento que se encuentran en el subsuelo, ocasionando contaminación del suelo y de las aguas subterráneas (U.S. EPA 1980; U.S. EPA 1986; U.S. EPA 1998b; Hutchins y Miller 1998). La contaminación de suelo, agua y aire por BTX es un problema para la salud de los seres humanos, dado el carácter tóxico y recalcitrante de estos compuestos. Existen evidencias de que el benceno es inductor de leucemia, de efectos mutagénicos y de anemia aplásica (reducción de elementos celulares en la sangre) en los seres humanos (IARC 1987; ATSDR 1997; U.S. EPA 1998a). Los BTX, debido a sus efectos negativos sobre la salud humana, han sido clasificados como contaminantes prioritarios por la EPA con límites máximos de estos compuestos en las aguas subterráneas en (mg/L): benceno, 0.005; tolueno, 1; xileno en todas sus formas isoméricas, 10 y etilbenceno, 0.7 (U.S. EPA 1998a). Los BTX se han llegado a encontrar en aguas subterráneas a concentraciones de (mg/L): 9-50 de benceno, 23-81 de tolueno y 13-171 de isómeros de xileno (Gersberg et al., 1989; Weiner y Lovley 1998). La contaminación de aguas subterráneas por los BTX es difícil de remediar debido a que estos compuestos son relativamente solubles en agua y pueden difundirse rápidamente una vez introducidos en el acuífero.

El petróleo y combustóleo contienen una gran diversidad de componentes. Además de los compuestos aromáticos, existen naftenos y parafinas, los cuales, debido a su baja solubilidad y estabilidad, son difíciles de degradar por lo que generan problemas ambientales. Siendo el océano, el principal ecosistema afectado por la presen-

cia del petróleo crudo debido a filtraciones naturales (10 %), accidentes durante el transporte (27 %) y actividades industriales y/o zonas urbanas (63 %) (Kvenvolden y Cooper, 2003). Debido a esto, la fauna del océano presenta severas afectaciones; por ejemplo, se ha comprobado que concentraciones de

$\mu\text{g/L}$ o ng/L de hidrocarburos aromáticos provocan deformaciones en especies de peces con gran importancia comercial (Cherr et al., 2017). Además, el sector agrícola también ha sido afectado debido a derrames de petróleo, provocando una reducción de la fertilidad del suelo en presencia de una relación de 3 % p/p debido a la pérdida de macronutrientes esenciales para el crecimiento de plantas (N, P, K); (Osuji y Nwoye, 2007).

Por otra parte, la presencia de productos farmacéuticos tales como el 17

alpha-etinil estradiol (EE2), la carbamazepina (CBZ) y la fluoxetina (FLX) en los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales ha generado creciente preocupación debido a sus potenciales efectos adversos en el ambiente y la salud humana, debido a su alta persistencia, toxicidad y baja biodegradabilidad (Michael et al., 2013; aus der Beek et al., 2016). Estos compuestos ingresan a los sistemas de saneamiento principalmente a través de excreciones humanas y el descarte inadecuado de medicamentos, y no son completamente eliminados en los tratamientos convencionales de aguas residuales (Jelic et al., 2011; Petrie et al., 2015).

Debido a esta problemática, en la actualidad, numerosas soluciones han sido propuestas para tratar de remediar o mitigar la presencia de contaminantes emergentes, una de ellas es la biorremediación por acción microbiana, la cual hace uso de microorganismos capaces de degradar de manera parcial o total a los contaminantes emergentes (Bala et al., 2022). Por ejemplo, se conoce una gran diversidad de especies microbianas pueden emplear a estos contaminantes como fuente de carbono y energía, teniendo como producto final CO_2 y H_2O . Por lo que se ha propuesto el uso

de consorcios microbianos (conjunto de microorganismos que se encuentran metabólicamente adaptados) para llevar a cabo la mineralización de dichos contaminantes. Por lo que, los consorcios microbianos han sido utilizados como una alternativa económica y amigable con el medio ambiente a través de cultivos en lote y/o en reactores dinámicos tales como el reactor secuencial discontinuo (SBR, por sus siglas en inglés). En donde se ha dado seguimiento al comportamiento de la comunidad microbiana haciendo uso de las ciencias ómicas, lo cual ha generado un mayor conocimiento y comprensión sobre su comportamiento durante la degradación de dichos contaminantes (Xu et al., 2023).

Por lo que en este trabajo se presenta información sobre la biorremediación de compuestos nitrogenados, y compuestos recalcitrantes a través de diversas metodologías reportadas por nuestro grupo de trabajo y la comunidad científica utilizando cultivos axénicos y consorcios microbianos, mostrando resultados sobre las capacidades de eliminación de diversos contaminantes, así como el comportamiento de la sucesión poblacional microbiana a través de estudios metagenómicos. Adicionalmente, en este trabajo se presenta información sobre el desarrollo de estrategias eficientes para la gestión segura de lodos y la mitigación del impacto ambiental de diversos fármacos (EE2, CBZ y FLX).

13. Biorremediación de compuestos BTX: procesos aerobios y anaerobios

Debido a la importancia de eliminar los compuestos BTX del ambiente, se han llevado a cabo diversos trabajos para su eliminación biológica de forma individual o en mezcla (Aydin et al., 2024, Hernández et al., 2024, Chang et al., 2021, Chen et al., 2022). En estos procesos, la oxidación completa de los BTX, ha podido ser observada bajo condiciones aerobias, generalmente en heterotrofia. En donde la oxidación de los compuestos

aromáticos involucra una primera etapa, en la que se introduce uno o dos grupos hidroxilo en el anillo aromático. La introducción de un solo grupo hidroxilo es catalizada por las monooxigenasas, mientras que la introducción simultánea de dos grupos hidroxilo es catalizada por las dioxigenasas (Chen et al., 2022). Estas rutas oxidativas dependen de la enzima que participe sobre el compuesto aromático (mono o dioxigenasa) y del sitio donde se lleve a cabo la incorporación del grupo hidroxilo en el anillo aromático (orto, meta y para) (Wu et al., 2023). La eliminación aerobia de BTX se ha evaluado a través de: a) el crecimiento microbiano (proceso asimilativo), y b) la oxidación del compuesto aromático hasta intermediarios y/o CO_2 (oxidación desasimilativa). En donde se han obtenido en ambos casos eficiencias de eliminación hasta del 100 %, destacando un incremento significativo de la población microbiana durante el proceso asimilativo, debido a la incorporación del carbono al crecimiento celular.

13.1. Biorremediación aerobia asimilativa de BTX

En un gran número de estudios, se ha asociado la biodegradación de BTX con el crecimiento microbiano (asimilación). En estos estudios, el compuesto aromático es utilizado como fuente de carbono y de energía. La asimilación de los compuestos BTX ha sido observada generalmente en cultivos axénicos organoheterótrofos. La Tabla 1 presenta los datos reportados en estudios sobre la asimilación del benceno, del tolueno y del p-xileno, en donde se presenta información sobre

la velocidad máxima de crecimiento (μ_{max} , tiempo⁻¹), la constante de afinidad (K_s , mg/l), la constante de inhibición (K_i , mg/l), el rendimiento (Y_x/s , g de biomasa producido/g de sustrato consumido). Como puede observarse, la mayoría de la información sobre la oxidación asimilativa de los compuestos BTX es obtenida con *Pseudomonas*. En la mayoría de estos estudios, se obtuvieron eficiencias de eliminación de los compuestos aromáticos cercanas al 100 %. Sin embargo esta eficiencia de consumo está relacionada con el crecimiento celular, obteniendo rendimientos celulares importantes, lo que podría ser una gran desventaja en este tipo de proceso, debido a que la contaminación es trasladada al crecimiento microbiano.

13.2. Biorremediación aerobia desasimilativa de BTX

Existen trabajos en donde se muestra que los BTX son enteramente mineralizados (producción de CO_2), a través de estudios con carbono radiactivo (^{14}C) (Tsao et al., 1998; Deeb y Cohen 2000). Con estos procesos se han registrado rendimientos de producción en CO_2 , de 76 a 100 %, empleando *Thermus* sp., *Pseudomonas putida* y *Rhodococcus rhodochrous*, y consorcios microbianos de suelos y acuíferos contaminados con BTX (Deeb y Cohen 2000; Yerushalmi y col. 2002). En estos casos se han reportado velocidades específicas de mineralización de 0.004 hasta 0.058 (mg de compuesto aromático/mg SSV. h) utilizando *Thermus* sp. y *Rhodococcus rhodochrous* como fuentes de inóculo (Chen y Taylor 1997 y Deeb y Alvarez-Cohen 1999).

Tabla 11: Biodegradación asimilativa del benceno, del tolueno y del p-xileno como fuente de carbono por cultivos axénicos.

Compuesto aromático	Microorganismo	Temp (°C)	Conc. max. (mg/l)	μ_{max} (h ⁻¹)	Ks (mg/l)	Ki (mg/l)	Y _{x/s} (g/g)	Referencia
Benceno	<i>Pseudomonas</i> sp.	30	200	0.0094	8.30	-	-	Monero et al., 2003
	<i>Pseudomonas putida</i> F1	30	43	0.73 ± 0.03	0.12 ± 0.02	-	1.20 ± 0.05	Reardon et al., 2000
	<i>Pseudomonas mendocina</i>	30	200	0.52	5.6	95	-	Ma et al., 2025
Tolueno	<i>Pseudomonas putida</i> F1	30	43	0.86 ± 0.01	13.8 ± 0.9	-	1.28 ± 0.13	Reardon et al., 2000
	<i>Pseudomonas putida</i> R1	25	4	0.504	0.1	-	1.2	Pedersen et al., 1997
	<i>Pseudomonas putida</i> 54G	24	50	0.42 ± 0.05	3.98 ± 0.78	42.78 ± 3.87	0.90 ± 0.13	Mirpuri et al., 1997
	<i>Burkholderia</i> sp. JS150	amb.	43	0.39 ± 0.01	1.01 ± 0.28	-	1.03 ± 0.09	Reardon et al., 2002
p-Xileno	<i>Pseudomonas fluorescens</i>	amb.	10	0.535 ± 0.072	4.55 ± 0.37	-	0.25 ± 0.03	Chang et al., 1993

13.3. Biodegradación anaerobia de BTX

Actualmente existen grandes adelantos en la comprensión de la biodegradación anaerobia de los BTX en ambientes naturales desprovistos de oxígeno (Vitores et al., 2024). Al respecto se han estudiado una gran diversidad de aceptadores de electrones tales como: nitrato, sulfato, Fe (III), Mn (II), Mn (IV), quinonas, humus y CO₂ (Cervantes et al., 2001; Coates et al., 2001). En estos estudios una gran cantidad de bacterias han mostrado la capacidad de oxidar a los BTX en forma individual y en mezcla bajo condiciones anaerobias reportando valores de mineralización cercanos al 100 % (Zhou et al., 2008). No obstante a que estos trabajos presentan evidencias valiosas sobre la posibilidad de eliminar los BTX en cultivos anaerobios, una gran desventaja es el largo tiempo de reacción requerida para la eliminación anaerobia de los BTX (Caldwell y Suffita 2000).

A pesar de la considerable información existente sobre la biodegradación de los BTX estudios de biorremediación en autotrofia de los BTX, son necesarios, provocando incertidumbre sobre su efecto y transformación en cultivos autotróficos, tales como los microorganismos nitrificantes los cuales pueden ser inhibidos por la presencia de materia orgánica, a pesar de tener la capacidad de biotransformar compuestos orgánicos, entre los cuales se encuentran el benceno y el tolueno.

14. Biorremediación simultánea de amonio, BTX y fenol por consorcios microbianos nitrificantes

A pesar de que el proceso respiratorio de los microorganismos nitrificantes (oxidadores de amonio y nitrito) puede ser inhibido por la presencia de compuestos aromáticos, tanto en función de su concentración ($\mu\text{g/L}$ a mg/L), como de su estructura química (por ejemplo, fenol, m-cresol, benceno, tolueno, etilbenceno), diversos estudios han demostrado que cultivos axénicos y consorcios microbianos nitrificantes (lodos activados) pueden oxidar simultáneamente amonio y estos compuestos bajo diferentes modos de operación de biorreactores (batch, fed-batch y continuo). Por ejemplo, Silva et al., (2011) reportaron que un consorcio nitrificante fue capaz de eliminar simultáneamente 100 mg/L de $\text{NH}_4^+\text{-N}$ y 50 mg/L de diversos compuestos fenólicos (2-clorofenol, fenol, p-cresol y p-hidroxibenzaldehído), tanto individualmente como en mezcla, en cultivos en lote. Siendo el 2-clorofenol el que presentó el mayor efecto inhibitorio, reduciendo la eficiencia de consumo de amoníaco en un 16 % y la velocidad específica de formación de nitrato en un 91 %. Sin embargo, todos los compuestos aromáticos fueron completamente degradados, al igual que el amonio, con una conversión total a nitrato. Un trabajo, similar fue realizado por nuestro grupo

de trabajo en donde evaluamos el proceso nitrificante en presencia de m-cresol en un SBR, logrando la eliminación completa de hasta 150 mg C/L (300 mg C/L · d) de m-cresol y 100 mg/L de N-NH_4^+ (200 mg N-NH_4^+ /L · d). Se observó que una relación C/N < 0,5 promovió un proceso desasimilativo, mientras que relaciones C/N entre 1 y 3 favorecieron una ruta asimilativa, resultando en un incremento del 247 % en la biomasa nitrificante (Zepeda et al., 2013).

Además, la oxidación simultánea de amonio (100

pm 10 mg N-NH_4^+ /L) y compuestos BTX también ha sido documentada por nuestro grupo de trabajo utilizando consorcios nitrificantes (Zepeda et al., 2003; 2006). En nuestros estudios concentraciones de 10 mg C/L, el benceno y el m-xileno redujeron la eficiencia de consumo de amoníaco en un 57 y 26 %, respectivamente, mientras que el tolueno no mostró efectos inhibitorios, obteniendo en todos los casos la conversión completa de amonio a nitrato. Sin embargo, se observaron reducciones significativas en las velocidades específicas de consumo de amonio (76–99 %) y de producción de nitrato (45–98 %), con un efecto inhibitorio que dependió tanto de la concentración como de la estructura del compuesto aromático. A 10 mg C/L, el orden de inhibición fue: benceno > m-xileno > tolueno, mientras que a 20 mg C/L fue: m-xileno > tolueno > benceno. Además, estudios posteriores realizados por nuestro grupo de trabajo confirmaron estos resultados en estudios por lote con mezclas de BTX (2.5 pm 0.2 mg C/L cada uno) y amonio (100 pm 10 mg N-NH_4^+ /L), obteniendo una conversión completa de amonio a nitrato en 24 h y la transformación del 50 % del BTX a acetato. Estudios cinéticos indicaron que el m-xileno fue el primero en oxidarse (0.050 pm 0.005 g C/g proteína-N · h), mientras que el benceno fue el último (0.017 pm 0.002 g C/g proteína-N · h) (Zepeda et al., 2006).

Estos hallazgos son relevantes para el diseño y operación de sistemas biológicos de tratamiento

de aguas residuales que buscan reducir la producción de lodos sin comprometer la eficiencia de eliminación de amonio ni la degradación de compuestos recalcitrantes como BTX y fenólicos. Las condiciones operativas descritas podrían servir como referencia para optimizar el funcionamiento de reactores tipo SBR bajo condiciones inhibitorias, manteniendo rendimientos nitrificantes cercanos a 1 y eficiencias de eliminación superiores al 90 %.

15. Biodegradación de 17α -etinilestradiol, carbamazepina y fluoxetina en lodos residuales municipales con pretratamiento y digestión anaerobia

La EE2, CBZ y FLX son fármacos presentes en las aguas residuales municipales y que finalmente quedan atrapados en los flóculos de los lodos residuales debido a procesos de sedimentación o coagulación-floculación. Estos compuestos se caracterizan como contaminantes emergentes y representan un riesgo en las plantas de tratamiento de aguas residuales, debido a sus efectos negativos sobre los consorcios microbianos utilizados en el tratamiento biológico, debido a que son de difícil degradación, lo que finalmente representa un riesgo en la vida acuática y salud humana (de Franca et al., 2020; Rose et al., 2014; Vázquez-Tapia et al., 2022). Frente a este desafío, diversas estrategias han sido propuestas para mejorar la eliminación de estos fármacos en matrices de lodos residuales, incluyendo tratamientos avanzados como la oxidación química, el acoplamiento de procesos físico-químicos, y la optimización de condiciones en procesos biológicos convencionales (Rathnayake et al., 2021; Luo et al., 2014). Sin embargo, aún persisten importantes brechas en el conocimiento respecto a la eficiencia de dichos métodos, las vías de transformación de los compuestos, y la generación de subproduc-

tos potencialmente tóxicos (Helbling et al., 2010; Fernández-Fontaina et al., 2016).

En este contexto, en nuestro grupo de trabajo se han realizado estudios para evaluar el efecto inhibitorio de la EE2, CBZ y FLX en el proceso de digestión anaerobia de lodos activados municipales y así como su posterior pretratamiento a través de energía ultrasónica, acoplado a la digestión anaerobia para evitar la inhibición y mejorar la degradación del fármaco y la actividad metanogénica.

Se evaluaron diferentes dosis de la hormona EE2 de 1, 7 y 15 mg/gSV, CBZ de 10, 30, 50, 70 y 90 mg/gSV y FLX de 0.1, 0.5, 1 y 5 mg/gSV, dosificadas a biorreactores anaerobios mesofílicos en ensayos BMP. Los resultados mostraron que todas las dosis evaluadas presentaron inhibición en la degradación de la materia orgánica cuantificada por sólidos volátiles. Para EE2 el porcentaje de inhibición fue de 53, 59 y 70 %, para la CBZ fue de 44.8, 40.5, 44, 39.3, 42.9 % y para FLX fue de 57, 64, 73 y 80 % respectivamente a la dosis y al experimento control. En la evaluación del efecto inhibitorio en la producción de biogás se observó un impacto importante, teniendo para EE2 del 83, 87 y 90 % de inhibición, para CBZ del 16, 53, 60, 75 y 72 % y para FLX del 84, 48, 80 y 80 % respectivamente a las dosis y a la producción de biogás del experimento control, estos resultados presentan un comportamiento similar al reportado por Zhao et al., 202; Silva et al., 2020 y Šefčovičová et al., 2021.

Además, el grupo de trabajo ha evaluado la aplicación de la energía ultrasónica como pretratamiento a los lodos activados en presencia de EE2, CBZ y FLX a diferentes energías específicas (EE2 se aplicaron 15000 y 25000 kJ/kgSV a las dosis de 1, 7 y 15 mg/kgSV), observando que en todos los tratamientos se contrarrestó la inhibición, obteniendo un incremento en la producción de biogás de 88, 115, 153, 227, 223, 370, 368 y 556 % para las combinaciones de energía específica y dosis de EE2 respectivamente. Ma et al., 2015 reporta que es posible la degradación del EE2 por energía ultrasónica con energías me-

nores y tiempos en agua residual. Para el estudio de la CBZ se evaluaron las mismas energías específicas y dosis de CBZ de 30 y 70 mg/gSV, los resultados obtenidos fueron 9 y 33 % de incremento en la producción de biogás para 30 mg CBZ, sin embargo, para la dosis alta de 70 mg CBZ y 15000 kJ/kg SV se obtuvo una reducción de la producción de -7 % y para 25000 kJ/Kg SV un incremento de 5.4 %. Es importante señalar que, aunque los incrementos no son grandes, el pretratamiento ultrasónico provocó que no se presentará la inhibición por la adición de la CBZ. Para el caso de la FLX se evaluaron dos dosis de 0.5 y 5 mg/gSV y dos energías ultrasónicas de 15000 y 25000 kJ/KgSV teniendo 7.4, 16, -17 y 0 % de incremento respectivamente. El tratamiento de 25000 kJ/KgSV y 0.5 mg FLX fue el que presentó el mayor incremento de 16 %, una disminución del -17 % respecto al control se presentó con la dosis de 5 mg FLX y la menor energía de 15000 kJ/Kg SV y no hubo incremento con la dosis de 5 mg FLX y la energía alta de 25000 kJ/Kg SV. Es evidente que la dosis de 5 mg fue la que presentó mayor inhibición anteriormente y provocó una menor recuperación del sistema anaerobio con ultrasonido. Los mecanismos asociados a la degradación de la EE2, CBZ y FLX están asociados al fenómeno de la cavitación ultrasónica donde se forma una burbuja de gas en el seno del fluido, a altas temperaturas provocadas por la ruptura de microburbujas debido al fenómeno de rarefacción, a la formación de radicales oxhidrilo y a las altas presiones generadas en micrositios provocando la desestabilización de las moléculas y finalmente la ruptura para su posterior degradación anaerobia (Aydin et al., 2025).

16. Estructura y funcionalidad de un consorcio degradador de hidrocarburos

El estudio de consorcios microbianos, entendidos como comunidades de microorganismos me-

tabólicamente interconectados que cohabitan en un espacio físico, representa un paradigma fundamental en la biorremediación de hidrocarburos. Estos sistemas biológicos superan las limitaciones de cepas individuales al combinar capacidades enzimáticas complementarias, permitiendo la degradación de mezclas complejas como el petróleo crudo. Debido a esto, en nuestro grupo aislamos y estabilizamos un consorcio nativo (UADY-MR/cons-01) a partir de muestras de suelos contaminados con hidrocarburos en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, e investigamos sus cambios estructurales y funcionales ante tres sustratos de complejidad creciente: fenol, petróleo crudo y combustóleo, empleando aproximaciones metagenómicas.

16.1. Origen y caracterización metodológica

El consorcio UADY-MR/cons-01 fue recuperado de suelos impactados por hidrocarburos, sometido a un proceso de estabilización mediante resiembra consecutiva en medio mineral Bushnell-Hass suplementado con petróleo crudo. La incubación se llevó a cabo a 37°C en agitación a 150 rpm. Posteriormente, se adaptó a fenol (9 mM) como única fuente de carbono siguiendo las recomendaciones de Saravanan et al., (2008). La capacidad degradativa se evaluó en condiciones controladas con 0.5 % v/v de petróleo crudo, 0.5 % v/v de combustóleo o 7 mM de fenol, utilizando inóculos estandarizados y con una proporción del 5 % v/v (cultivo/sustrato). Los porcentajes de degradación se determinaron mediante cromatografía de gases/espectrometría de masas (hidrocarburos) y espectrofotometría (fenol), con controles abióticos (sin inóculo), los que permitieron descartar pérdidas por volatilización de los sustratos.

Durante la fase exponencial de crecimiento, se extrajo ADN de las biomasas microbianas mediante el método de sílica (Rojas-Herrera et al., 2008), con lavados específicos para remover inhibidores. La secuenciación del ADNmg provenien-

te de cada tratamiento se llevó a cabo en un sistema FLX (454 Life Science/Roche) a través del servicio externo CIB Genomics Core Lab (Utah State University) y los productos de secuenciación se analizaron en la plataforma MG-RAST con parámetros estrictos (e-value 1e-5, identidad

geq 60%), mientras que los perfiles taxonómicos y funcionales se compararon estadísticamente con STAMP (Parks y Beiko, 2014), permitiendo identificar cambios significativos inducidos por cada sustrato.

16.2. Eficacia degradativa y adaptación comunitaria

La eficiencia del consorcio mostró una clara dependencia de la complejidad molecular: degradó 84.2 % de fenol en apenas 53 horas, mientras que para petróleo crudo y combustóleo requirió 44 días (59 %) y 130 días (34 %), respectivamente. Esta gradiente temporal refleja los desafíos impuestos por sustratos más recalcitrantes, donde los tiempos de estabilización metabólica se prolongan significativamente.

El análisis taxonómico reveló una notable plasticidad estructural. Aunque Gammaproteobacteria dominó en todos los tratamientos, se observaron adaptaciones específicas:

- Ante fenol, la familia *Sphingomonadaceae* (25 % de abundancia) y sus géneros *Sphingomonas* y *Novosphingobium* fueron los prevalentes. Estos organismos, reconocidos por su capacidad para modular la fluidez de membranas ante hidrocarburos, exhiben ventajas competitivas en condiciones oligotróficas.
- En petróleo crudo, *Burkholderiaceae* (10 % de abundancia) con géneros como *Burkholderia* y *Pseudomonas* dominaron el consorcio. Su relevancia radica en la degradación acelerada de compuestos aromáticos policíclicos (Bacosa, 2012), incluyendo benzo[a]antraceno y pireno.
- Para combustóleo, caracterizado por fraccio-

nes pesadas y alto contenido de hidrocarburos policíclicos, predominaron *Streptomyces* y *Mycobacterium*, este último con capacidad probada para metabolizar alcano lineales (C12-C40) y complejos como criseno o benzo[a]antraceno.

16.3. Reconfiguración funcional y estrategias metabólicas

La metagenómica funcional evidenció cómo el consorcio reconfigura su maquinaria enzimática según el sustrato. Las vías periféricas de degradación de aromáticos, especialmente la ruta del fenilpropanoides, fueron abundantes en todos los tratamientos. Sin embargo, las rutas centrales mostraron divergencias cruciales:

- El petróleo crudo indujo una distribución homogénea de múltiples vías, incluyendo la ruta meta-escisión (asociada a catecol 2,3-dioxigenasa), protocatecuato y homogentisato. Esta versatilidad refleja la diversidad de moléculas metabolizables presentes en este sustrato.
- El combustóleo enriqueció específicamente la ruta del homogentisato, donde la enzima homogentisato 1,2-dioxigenasa (asociada a *Burkholderia*) mostró alta actividad. Esta vía, vinculada a la degradación de hidrocarburos policíclicos aromáticos (Vila y Griphol, 2009), explica la adaptación a este sustrato recalcitrante.
- El fenol activó predominantemente rutas de orto y meta-escisión para procesar catecol, aunque sorprendentemente las hidroxilasas de fenol mostraron baja representación. Este aparente contrasentido sugiere que el muestreo capturó una etapa metabólica avanzada donde el fenol ya había sido convertido en intermediarios.

Un hallazgo relevante fue la inducción de respuestas de estrés en presencia de petróleo crudo, evidenciada por el enriquecimiento de sistemas de transporte de membrana y adquisición de hierro. Estos mecanismos, típicos de condiciones de limi-

tación nutricional (Das y Chandran, 2011), reflejan la competencia por recursos en mezclas complejas de hidrocarburos. Paralelamente, el metabolismo de carbohidratos fue más activo en fenol y combustóleo, indicando acumulación de intermediarios centrales como acetil- CoA.

16.4. Implicaciones y potencial biotecnológico

La reorganización taxonómica observada (e.g., transición de *Sphingomonadaceae* a *Burkholderiaceae*) no es aleatoria, sino un reflejo de la especialización metabólica requerida para cada contaminante. La abundancia de *Mycobacterium* en combustóleo, por ejemplo, coincide con su conocida capacidad para atacar estructuras policíclicas mediante sistemas de monooxigenasas de amplio espectro. Igualmente, significativa es la redundancia funcional en vías periféricas, que asegura la transformación inicial de diversos aromáticos incluso cuando dominan taxones diferentes. Estos hallazgos trascienden el interés académico. La capacidad del consorcio para mantener funcionalidad bajo presiones selectivas sugiere su utilidad en biorremediación in situ, particularmente en sitios con mezclas complejas de contaminantes. La sobrevivencia de *Sphingomonadaceae* en todos los tratamientos, aunada a su tolerancia a bajas temperaturas (Baraniecky, 2002), indica potencial para aplicaciones en climas templados. Además, la detección de vías anaeróbicas de degradación (aunque minoritarias) sugiere resiliencia ante fluctuaciones de oxígeno en suelos contaminados.

17. Conclusiones

Los resultados presentados en este trabajo evidencian el potencial de diversos enfoques biotecnológicos en la biorremediación de compuestos recalcitrantes como los BTX, fenólicos fármacos emergentes e hidrocarburos. La biorremediación aerobia, tanto asimilativa como desasimilativa, ha demostrado alta eficiencia en la degradación

de BTX, aunque con limitaciones relacionadas con la acumulación de biomasa. Por otro lado, la biodegradación anaerobia representa una alternativa efectiva en ambientes sin oxígeno, aunque con tiempos de reacción más prolongados. Los estudios sobre la biorremediación simultánea en sistemas nitrificantes muestran la viabilidad de tratar mezclas complejas de contaminantes, siempre que se controlen adecuadamente las condiciones operativas, especialmente la relación C/N y las concentraciones individuales de los compuestos aromáticos. Por otro lado, se observó que el uso de pretratamientos físicos, como el ultrasonido, puede mejorar significativamente la eficiencia de digestión anaerobia en presencia de fármacos emergentes tales como EE2, CBZ y FLX, provocando la ruptura de los anillos de los fármacos debido a la cavitación ultrasónica, efecto térmico y radicales oxhidrilo, mitigando de esta manera los efectos inhibitorios y promoviendo la producción de biogás. Finalmente, el

análisis metagenómico del consorcio UADY-MR/cons-01 adaptado a diferentes sustratos hidrocarbonados (fenol, combustóleo, y petróleo crudo) reveló una notable plasticidad estructural y funcional del consorcio microbiano, para reorganizar su taxonomía y funcionalidad enzimática según el contaminante activando redes metabólicas específicas para fenol, petróleo crudo o combustóleo, revelando estrategias adaptativas sofisticadas que proveen bases racionales para diseñar consorcios microbianos a la

medida de sitios contaminados específicos, superando así las limitaciones de enfoques microbianos tradicionales.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de estrategias integradas que combinen conocimientos microbiológicos, operacionales y tecnológicos para el desarrollo de sistemas de tratamiento robustos, versátiles y sostenibles ante la creciente complejidad de los contaminantes en los ambientes naturales y artificiales.

Referencias

- (1980). *Treatability manual. Vol. 1. Treatability data (EPA/600/8-80/042a)*. Washington, D.C. (s.f.).
- ATSDR. (1997). *Toxicological profile for benzene*. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry. (s.f.).
- Aus der Beek, T., Weber, F. A., Bergmann, A., Hickmann, S., Ebert, I., Hein, A., & Küster, A. (2016). *Pharmaceuticals in the environment: Global occurrences and perspectives*. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 35(4), 823–835. <https://doi.org/10.1002/etc.3339> (s.f.).
- Aydin, D. C., Aldas Vargas, A., Grotenhuis, T., & Rijnaarts, H. (2024). *Microaerobic biodegradation of aromatic hydrocarbon mixtures: Strategies for efficient nitrate and oxygen dosage*. *Applied Microbiology and Biotechnology*. <https://doi.org/10.1007/s00253-024-13388-9> (s.f.).
- Bacosa, H. P., Erdner, D. L., Rosenheim, B. E., Shetty, P., Seitz, K. W., Baker, B. J., & Liu, Z. (2012). *Hydrocarbon degradation and response of seafloor sediment bacterial community in the northern Gulf of Mexico to light Louisiana sweet crude oil*. *The ISME Journal*, 12(10), 2532–2543. <https://doi.org/10.1038/s41396-018-0190-1> (s.f.).
- Bala, S., Garg, D., Thirumalesh, B. V., Sharma, M., Sridhar, K., Inbaraj, B. S., & Tripathi, M. (2022). *Recent strategies for bioremediation of emerging pollutants: A review for a green and sustainable environment*. *Toxics*, 10(8), 484. <https://doi.org/10.3390/toxics10080484> (s.f.).

- Baraniecki, C. A., Aislabie, J., & Foght, J. M. (2002). Characterization of *Sphingomonas* sp. Ant 17, an aromatic hydrocarbon-degrading bacterium isolated from Antarctic soil. *Microbial Ecology*, 43(1), 44–54. (s.f.).
- Beristain Cardoso, R., Pérez González, D. N., González Blanco, G., & Gómez, J. (2011). Simultaneous oxidation of ammonium, p-cresol and sulfide using a nitrifying sludge in a multipurpose bioreactor: A novel alternative. *Bioresource Technology*, 102(3), 3623–3625. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.10.127> (s.f.).
- Caldwell, M. E., & Suflita, J. M. (2000). Detection of phenol and benzoate as intermediates of anaerobic benzene biodegradation under different terminal electron-accepting conditions. *Environmental Science & Technology*, 34(7), 1216–1220. <https://doi.org/10.1021/es990849j> (s.f.).
- Cervantes, F. J., Dijksma, W., DuongDac, T., Ivanova, A., Lettinga, G., & Field, J. A. (2001). Anaerobic mineralization of toluene by enriched sediments with quinones and humus as terminal electron acceptors. *Applied and Environmental Microbiology*, 67(10), 4471–4478. <https://doi.org/10.1128/AEM.67.10.4471-4478.2001> (s.f.).
- Chang, M. K., Voice, T. C., & Criddle, C. S. (1993). Kinetics of competitive inhibition and cometabolism in the biodegradation of benzene, toluene, and p-xylene by two *Pseudomonas* isolates. *Biotechnology and Bioengineering*, 41(11), 1057–1065. (s.f.).
- Chang, S. W., La, H. J., & Lee, S. J. (2021). Simultaneous biodegradation of BTX by isolated degrading bacterial strains in a newly designed modulated bio scrubber assisted to airlift parallel bioreactors. *Journal of Environmental Health Science and Engineering*. <https://doi.org/10.1007/s40201-021-00726-6> (s.f.).
- Chen, C. I., & Taylor, R. T. (1997). Batch and fedbatch bioreactor cultivations of a *Thermus* species with thermophilic BTEX-degrading activity. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 47(6), 726–733. <https://doi.org/10.1007/s002530051002> (s.f.).
- Chen, T., Wu, Y., Wang, J., & Corvoni, F.-X. (2022). Assessing the biodegradation of BTEX and stress response in a bio permeable reactive barrier using compound specific isotope analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14), 8800. <https://doi.org/10.3390/ijerph19148800> (s.f.).
- Cherr, G. N., Fairbairn, E., & Whitehead, A. (2017). Impacts of petroleum-derived pollutants on fish development. *Annual Review of Animal Biosciences*, 5(1), 185–203. <https://doi.org/10.1146/annurev-animal-022516-022928> (s.f.).
- Coates, J. D., Chakraborty, R., Lack, J. G., O'Connor, S. M., Cole, K. A., Bender, K. S., & Achenbach, L. A. (2001). Anaerobic benzene oxidation coupled to nitrate reduction in pure culture by two strains of *Dechloromonas*. *Nature*, 411(6841), 1039–1043. <https://doi.org/10.1038/35082545> (s.f.).
- Das, N., & Chandran, P. (2011). Microbial degradation of petroleum hydrocarbon contamiInternational, 2011, 941810. <https://doi.org/10.4061/2011/941810> (s.f.).
- De França, J. F., Pickler, T. B., Jozala, A. F., dos Santos, C. A., Batista, B. L., Pedron, T., Vieira, R. A. L., & Grotto, D. (2020). Determination of 17 α -ethinylestradiol and toxic metals in surface waters, and estimation of daily intake. *Environmental Monitoring and Assessment*, 192(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s10661-019-7990-2> (s.f.).
- Deeb, R. A., & Alvarez-Cohen, L. (2000). Aerobic biotransformation of gasoline aromatics in multicomponent mixtures. *Bioremediation Journal*, 4(2), 171–179. <https://doi.org/10.1080/10889860091114211> (s.f.).

- Deeb, R. A., & Cohen, L. A. (1999). Temperature effects and substrate interactions during the aerobic biotransformation of BTEX mixtures by toluene-enriched consortia and *Rhodococcus rhodochrous*. *Biotechnology and Bioengineering*, 62(5), 526–536. (s.f.).
- Fernández-Fontaina, E., Omil, F., Lema, J. M., & Carballa, M. (2016). Influence of nitrifying conditions on the biodegradation and sorption of emerging micropollutants. *Water Research*, 105, 341–349. (s.f.).
- Gao, Y., Zhao, J., Qin, C., Yuan, Q., Zhu, J., Sun, Y., & Lu, C. (2021). Evaluating the effect of fluoxetine on mesophilic anaerobic dark biohydrogen fermentation of excess sludge. *Bioresource Technology*, 336, 125320. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125320> (s.f.).
- Ge, Q., Yue, X., & Wang, G. (2015). Simultaneous heterotrophic nitrification and aerobic denitrification at high initial phenol concentration by isolated bacterium *Diaphorobacter* sp. PD-7. *Chinese Journal of Chemical Engineering*, 23(5), 835–841. <https://doi.org/10.1016/j.cjche.2015.02.001> (s.f.).
- Gersberg, R., Dawsey, W. J., & Ritgeway, H. F. (1989). Biodegradation of dissolved aromatic hydrocarbons in gasoline-contaminated groundwater using denitrification. In *Petroleum Contaminated Soils* (Vol. 2, pp. 211–217). Lewis Publishers. (s.f.).
- Hassani, A., Varank, G., Eghbali, P., Can-Güven, E., Yazici Guvenç, S., Kakavandi, B., & Ghanbary, F. (2025). Ultrasound-assisted oxidants for the degradation of organic pollutants: A state-of-the-art mechanistic review. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 13(3), 116682. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.116682> (s.f.).
- Helbling, D. E., Johnson, D. R., Honti, M., & Fenner, K. (2012). Micropollutant biotransformation kinetics associate with WWTP process parameters and microbial community characteristics. *Environmental Science & Technology*, 46(19), 10579–10588. (s.f.).
- Hernández Ospina, D. A., Osorio González, C. S., Miri, S., & Brar, S. K. (2024). New perspectives on the anaerobic degradation of BTEX: Mechanisms, pathways, and intermediates. *Chemosphere*, 361, 142490. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.142490> (s.f.).
- Hutchins, S. R., Miller, D. E., & Thomas, A. (1998). Combined laboratory/field study on the use of nitrate for in situ bioremediation of a fuel-contaminated aquifer. *Environmental Science & Technology*, 32(12), 1832–1840. <https://doi.org/10.1021/es971064l> (s.f.).
- International Agency for Research on Cancer (IARC). (1987). *IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans: An updating of IARC monographs* (Vols. 1–42, Suppl. 7). Lyon, France. (s.f.).
- Kim, J.-H., Kang, Y. J., Kim, K. I., Kim, S. K., & Kim, J.-H. (2019). Toxic effects of nitrogenous compounds (ammonia, nitrite, and nitrate) on acute toxicity and antioxidant responses of juvenile olive flounder, *Paralichthys olivaceus*. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 67, 73–78. <https://doi.org/10.1016/j.etap.2019.02.001> (s.f.).
- Kvenvolden, K. A., & Cooper, C. K. (2003). Natural seepage of crude oil into the marine environment. *Geo-Marine Letters*, 23(3–4), 140–146. <https://doi.org/10.1007/s00367-003-0135-0> (s.f.).
- Luo, Y., Guo, W., Ngo, H. H., Nghiem, L. D., Hai, F. I., Zhang, J., Liang, S., & Wang, X. C. (2014). A review on the occurrence of micropollutants in the aquatic environment and their fate and removal during wastewater treatment. *Science of the Total Environment*, 473–474, 619–641. (s.f.).
- Ma, S., Wu, T., Zhang, H., Fang, H., Kang, J., Zhao, J., & Yao, Y. (2025). A highly potent benzene degrading bacterial strain from petroleum contaminated soil: *Pseudomonas mendocina* DBH1. *Journal of Environmental Biotechnology*, 18(2), 123–135. <https://doi.org/10.1080/10889868.2025.2504151> (s.f.).

- Ma, X.-Y., Tang, K., Li, Q.-S., Song, Y.-L., Ni, Y.-J., & Gao, N.-Y. (2015). Degradation of 17 β -estradiol by combined ultrasound/ KMnO₄ in an aqueous system. *Desalination and Water Treatment*, 53(2), 493–500. <https://doi.org/10.1080/19443994.2013.856344> (s.f.).
- Mirpuri, R., Jones, W., & Bryers, J. D. (1997). Toluene degradation kinetics for planktonic and biofilm-grown cells of *Pseudomonas putida* 54G. *Biotechnology and Bioengineering*, 53(6), 535–546. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0290\(19970320\)53:6<535::AID-BIT1>3.0.CO;2-N](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(19970320)53:6<535::AID-BIT1>3.0.CO;2-N) (s.f.).
- Mohammadi, L., Rahdar, A., Bazrafshan, E., Dahmardeh, H., Susan, M. A. B. H., & Kyzas, G. Z. (2020). Petroleum hydrocarbon removal from wastewaters: A review. *Processes*, 8(4), 447. <https://doi.org/10.3390/pr8040447> (s.f.).
- Monero, A., Lanza, L., Zilli, M., Sene, L., & Converti, A. (2003). Batch kinetics of *Pseudomonas* sp. growth on benzene: Modeling of product and substrate inhibitions. *Biotechnology Progress*, 19(2), 676–679. <https://doi.org/10.1021/bp025764s> (s.f.).
- Osuji, L. C., & Nwoye, I. (2007). An appraisal of the impact of petroleum hydrocarbons on soil fertility: The Owaza experience. *African Journal of Agricultural Research*, 2(7), 318–324. (s.f.).
- Parks, D. H., Tyson, G. W., Hugenholtz, P., & Beiko, R. G. (2014). STAMP: Statistical analysis of taxonomic and functional profiles. *Bioinformatics*, 30(21), 3123–3124. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu494> (s.f.).
- Pedersen, A. R., Møller, S., Molin, S., & Arvin, E. (1997). Activity of toluene-degrading *Pseudomonas putida* in the early growth phase of a biofilm for waste gas treatment. *Biotechnology and Bioengineering*, 54(2), 131–141. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0290\(19970420\)54:2<131::AID-BIT5>3.0.CO;2-M](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(19970420)54:2<131::AID-BIT5>3.0.CO;2-M) (s.f.).
- Rathnayake, R. M. L. D., Li, X., Zhang, Y., & Li, B. (2021). Degradation mechanisms of pharmaceuticals in biological wastewater treatment: A review. *Environmental Science and Ecotechnology*, 6, 100095. (s.f.).
- Reardon, K. F., Mosteller, D. C., & Rogers, J. D. B. (2000). Biodegradation kinetics of benzene, toluene, and phenol as single and mixed substrates for *Pseudomonas putida* F1. *Biotechnology and Bioengineering*, 69(4), 385–400. (s.f.).
- Reardon, K. F., Mosteller, D. C., Rogers, J. D., Dyteau, N. M., & Kim, K. H. (2002). Biodegradation kinetics of aromatic hydrocarbon mixtures by mixed bacterial cultures. *Environmental Health Perspectives*, 110(6), 1005–1011. (s.f.).
- Rojas-Herrera, R., Narváez-Zapata, J., Zamudio- Maya, M., & Mena-Martínez, M. E. (2008). A simple silica-based method for metagenomic DNA extraction from soil and sediments. *Molecular Biotechnology*, 40, 13–17. <https://doi.org/10.1007/s12033-008-9061-8> (s.f.).
- Rose, K. P., Farenhorst, A., Claeys, A., & Ascef, B. (2014). 17 β -Estradiol and 17 α -ethinylestradiol mineralization in sewage sludge and biosolids. *Environmental Technology Reviews*, 49(11), 871–879. <https://doi.org/10.1080/03601234.2014.938559> (s.f.).
- Saravanan, P., Pakshirajan, K., & Saha, P. (2008). Growth kinetics of an indigenous mixed microbial consortium during phenol degradation in a batch reactor. *Bioresource Technology*, 99(1), 205–209. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2006.11.045> (s.f.).
- Šefčovičová, K., Bodík, I., Kvorková, V., Michálek, J., Korshunov, A., & Soldán, M. (2021). Influence of selected pharmaceuticals on biogas production in mesophilic anaerobic fermentation. *Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology*, 29(48), 149–157. <https://doi.org/10.2478/rput-2021-0016> (s.f.).
- Silva, A. R., Gomes, J. C., Salvador, A. F., Martins, G., Alves, M. M., & Pereira, L. (2020). Ciprofloxacin, diclofenac, ibuprofen and 17 α -ethinylestradiol differentially affect the ac-

- tivity of acetogens and methanogens in anaerobic communities. *Ecotoxicology*, 29(7), 866–875. <https://doi.org/10.1007/s10646-020-02256-7> (s.f.).
- Silva, C. D., Gómez, J., & Beristain Cardoso, R. (2011). Simultaneous removal of 2-chlorophenol, phenol, p-cresol and p-hydroxybenzaldehyde under nitrifying conditions: Kinetic study. *Biore-source Technology*, 102(11), 6464–6468. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2011.03.105> (s.f.).
- Sindelar, J. J., & Milkowski, A. L. (2012). Human safety controversies surrounding nitrate and nitrite in the diet. *Nitric Oxide*, 26(4), 259–266. <https://doi.org/10.1016/j.niox.2012.03.011> (s.f.).
- Texier, A.-C., & Gómez, J. (2007). Simultaneous nitrification and p-cresol oxidation in a nitrifying sequencing batch reactor. *Water Research*, 41(2), 315–322. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.10.017> (s.f.).
- Thorarensen, H., & Farrell, A. P. (2011). The biological requirements for post-smolt Atlantic salmon in closed-containment systems. *Aquaculture*, 312(1–4), 1–4. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2010.11.043> (s.f.).
- Tsao, C.-W., Song, H.-G., & Bartha, R. (1998). Metabolism of benzene, toluene, and xylene hydrocarbons in soil. *Applied and Environmental Microbiology*, 64(12), 4924–4929. (s.f.).
- U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA). (s.f.).
- U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA). (1986). Underground motor fuel storage tanks: A national survey (NTIS PB 86- 216512). Washington, D.C. (s.f.).
- U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA). (1998a). Carcinogenic effects of benzene: An update (EPA/600/P-97/001F). Washington, D.C. (s.f.).
- U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA). (1998b). Monitoring and assessment of in-situ biocontainment of petroleum-contaminated ground-water plumes (EPA/600/R-98/020). Washington, D.C. (s.f.).
- Vázquez-Tapia, I., Salazar-Martínez, T., Acosta-Castro, M., Meléndez-Castolo, K. A., Mahlknecht, J., Cervantes-Avilés, P., Capparelli, M. V., & Mora, A. (2022). Occurrence of emerging organic contaminants and endocrine disruptors in different water compartments in Mexico – A review. *Chemosphere*, 308, 136313. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136313> (s.f.).
- Vila, J., & Grifoll, M. (2009). Actions of *Mycobacterium* sp. strain AP1 on the saturated-and aromatic-hydrocarbon fractions of fuel oil in a marine medium. *Applied and Environmental Microbiology*, 75. <https://doi.org/10.1128/AEM.02726-08> (s.f.).
- Vítores, M., García, J., Ramírez, F., & Delgado, A. (2024). New perspectives on the anaerobic degradation of BTEX: Mechanisms, pathways, and intermediates. *Science of the Total Environment*, 919, 171234. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171234> (s.f.).
- Weiner, J. M., & Lovley, D. R. (1998). Anaerobic benzene degradation in petroleum-contaminated aquifer sediments after inoculation with a benzene-oxidizing enrichment. *Applied and Environmental Microbiology*, 64(2), 775–778. (s.f.).
- Wu, H.-J., Du, X.-Y., Wu, W.-J., Zheng, J., Song, J.-Y., & Xie, J.-C. (2023). Metagenomic analysis reveals specific BTEX degrading microorganisms of a bacterial consortium. *AMB Express*, 13, 48. <https://doi.org/10.1186/s13568-023-01541-y> (s.f.).
- Xu, C., Qaria, M. A., Xu, Q., & Zhu, D. (2023). The role of microorganisms in petroleum degradation: Current development and prospects. *Science of the Total Environment*, 865, 161112. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161112> (s.f.).
- Yerushalmi, L., & Guiot, S. R. (1998). Kinetics of biodegradation of gasoline and its hydrocarbon constituents. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 49(4), 475–481. (s.f.).

- Zepeda, A., Ben Youssef, C., Rincón, S., Cuervo López, F., & Gómez, J. (2013). Complete and simultaneous removal of ammonium and m-cresol in a nitrifying sequencing batch reactor. *Bio-degradation*, 24(3), 377–385. <https://doi.org/10.1007/s10532-012-9595-0> (s.f.).
- Zepeda, A., Texier, A.-C., & Gómez, J. (2003). Benzene transformation in nitrifying batch cultures. *Biotechnology Progress*, 19(3), 789–793. <https://doi.org/10.1021/bp0201408> (s.f.).
- Zepeda, A., Texier, A.-C., Razo Flores, E., & Gómez, J. (2006). Kinetic and metabolic study of benzene, toluene and m-xylene in nitrifying batch cultures. *Water Research*, 40(8), 1643–1649. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.02.012> (s.f.).
- Zhou, Z., Dou, J.-F., Liu, X., Hu, Z., & Deng, D. (2008). Anaerobic BTEX degradation in soil bioaugmented with mixed consortia under nitrate reducing conditions. *Journal of Hazardous Materials*, 151(2–3), 720–729. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.06.043> (s.f.).

Efecto del contenido de SiO₂ en las propiedades térmicas de copolímeros BA–VTMOS entrecruzados por sol–gel

Sánchez-Pech J.C.; Juárez-Moreno J.A.; Ávila-Ortega A.; Carrera-Figueiras C*.

Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán. Periférico Norte, Km 33.5, Chuburná de Hidalgo Inn, Mérida Yucatán, México. C.P. 97203.

*Autor de correspondencia: cristian.carrera@correo.uady.mx

Recibido: 07 de mayo de 2025, Aceptado: 05 de junio de 2025

Received: May 07, 2025, Accepted: June 05, 2025

Resumen

En este trabajo se sintetizaron y caracterizaron copolímeros híbridos orgánico–inorgánicos a base de poli(butil acrilato–co–viniltrimetoxisilano) (BA–VTMOS), entrecruzados con tetraetilortosilicato (TEOS) mediante la técnica sol–gel. Los copolímeros se prepararon con diferentes proporciones molares de VTMOS (10, 20 y 50 %) y posteriormente se promovió la formación de redes inorgánicas de SiO₂. La caracterización estructural y térmica se llevó a cabo mediante FTIR, DSC y TGA. Los espectros FTIR confirmaron la incorporación de enlaces Si–O–Si y la presencia de grupos hidroxilo generados durante la hidrólisis. Los resultados de DSC mostraron un incremento de la T_g con el aumento de VTMOS y TEOS, aunque a altos contenidos de VTMOS la transición vítrea no pudo detectarse, indicando una heterogeneidad significativa en la red híbrida. Los análisis TGA revelaron que el residuo a 600 °C aumentó desde 4 % en PBA hasta 57 % en BA–VTMOS50, confirmando el mayor contenido inorgánico, mientras que la temperatura de descomposición disminuyó debido a la presencia de monómero residual. Estos hallazgos sugieren que la optimización de la relación VTMOS/TEOS y el control de la cinética sol–gel son claves para mejorar la estabilidad térmica y las propiedades de los polímeros híbridos.

Palabras clave: polímeros híbridos, sol–gel, viniltrimetoxisilano, tetraetilortosilicato, estabilidad térmica, FTIR.

Abstract

In this work, organic–inorganic hybrid copolymers based on poly(butyl acrylate–co–vinyltrimethoxysilane) (BA–VTMOS) were synthesized and crosslinked with tetraethyl orthosilicate (TEOS) via the sol–gel method. Copolymers were prepared with different VTMOS molar ratios (10, 20, and 50 %) and subsequently subjected to the formation of SiO₂ networks. Structural and thermal characterizations were carried out using FTIR, DSC, and TGA. FTIR spectra confirmed the presence of Si–O–Si linkages and hydroxyl groups generated during hydrolysis. DSC results revealed an increase in T_g with higher VTMOS and TEOS content, although at high VTMOS concentrations the glass transition was not detectable, indicating heterogeneity in the hybrid network. TGA analyses showed that the residual mass at 600 °C increased from 4 % in PBA to 57 % in BA–VTMOS50, confirming higher inorganic content, while the decomposition temperature decreased due to unreacted monomer. These findings suggest that optimizing the VTMOS/TEOS ratio and controlling sol–gel kinetics are crucial for enhancing the thermal stability and overall performance of these hybrid polymers.

Keywords: hybrid polymers, sol-gel, vinyltrimethoxysilane, tetraethyl orthosilicate, thermal stability, FTIR.

18. Introducción

En la última década, el desarrollo de materiales híbridos orgánico-inorgánicos ha cobrado gran relevancia debido a su versatilidad y potencial en áreas como óptica, recubrimientos, catálisis, sensores y electrónica avanzada (García-Martínez & Collar, 2024). Estos materiales, conocidos como ORMOSIL (Organically Modified Silicates) o polímeros híbridos orgánico-inorgánicos (PHOI), se caracterizan por combinar la flexibilidad y procesabilidad de la matriz orgánica con la rigidez y estabilidad térmica de la fase inorgánica a escala nanométrica (Figueira, 2020). Una de las técnicas más empleadas para su obtención es el método sol-gel, que permite introducir redes de óxidos metálicos, principalmente SiO_2 , bajo condiciones relativamente suaves de temperatura y presión, favoreciendo la formación de nanocompuestos homogéneos con propiedades emergentes.

El poli(butil acrilato) (PBA) es un polímero de baja temperatura de transición vítrea ($T_g \approx -43^\circ\text{C}$), lo que le confiere alta flexibilidad, pero presenta escasa interacción con grupos hidroxilo generados en las reacciones de sol-gel debido a su carácter hidrofóbico. Para superar esta limitación, se recurre a la copolimerización con monómeros funcionales como el viniltrimetoxisilano (VTMOS), que aporta compatibilidad orgánica por medio del grupo vinilo polimerizable y compatibilidad inorgánica a través de los grupos alcoxi susceptibles de hidrólisis y condensación (Marcu et al., 2003). De esta manera, la introducción de VTMOS en la matriz de PBA posibilita la posterior formación de redes de sílice mediante el entrecruzamiento con tetraetilortosilicato (TEOS) en condiciones de sol-gel, generando materiales con mayor rigidez y resistencia térmica (Sopan Mahato et al., 2023).

Estudios recientes han demostrado que la incorporación de grupos trialcóxisilano en polímeros acrílicos influye de manera directa en sus propiedades térmicas y mecánicas. Por ejemplo, Fi-

gueira reportó que recubrimientos híbridos preparados por sol-gel exhiben una mejora significativa en estabilidad frente a la degradación y una mayor adhesión a sustratos metálicos (Figueira, 2020). De forma similar, investigaciones más recientes han confirmado que la hidrólisis y condensación de VTMOS permite el desarrollo de recubrimientos y nanocomposites con alta resistencia térmica y química (Kierat & Dudek, 2025). Asimismo, Zhai y colaboradores (2019) estudiaron la cinética de hidrólisis de silanos vinílicos por espectroscopía FT-NIR, mostrando la compleja competencia entre autocondensación y cocondensación con TEOS, lo que afecta la microestructura final del híbrido.

En este contexto, resulta de interés estudiar cómo varía el comportamiento térmico de copolímeros de butil acrilato y VTMOS entrecruzados con TEOS mediante sol-gel. La hipótesis central es que al incrementar la concentración de VTMOS y, por ende, de redes inorgánicas de SiO_2 , se incrementa el contenido de residuo inorgánico a altas temperaturas y se eleva la T_g por restricción segmentaria, aunque una alta proporción de VTMOS puede inducir la presencia de monómero residual que disminuya la temperatura de descomposición (T_d).

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la concentración de VTMOS y TEOS sobre las propiedades estructurales, analizadas por FTIR, y las propiedades térmicas, determinadas mediante DSC y TGA, de copolímeros híbridos BA-VTMOS obtenidos por sol-gel, con el fin de establecer la relación entre el contenido de sílice y la estabilidad del material.

19. Materiales y métodos

19.1. Reactivos

El butil acrilato (BA, 99 %), viniltrimetoxisilano (VTMOS, 97 %), tetraetilortosilicato (TEOS,

97 %), peróxido de benzoílo (BPO, 97 %) y tetrahidrofurano (THF, 99.9 %) fueron adquiridos de Sigma-Aldrich México y utilizados sin purificación adicional, con excepción del BA, al cual se le eliminó el inhibidor de polimerización mediante lavado con una disolución acuosa de NaOH al 2 % y posterior secado sobre sulfato de sodio anhidro. Todos los reactivos se manipularon bajo condiciones controladas para evitar humedad y oxidación.

19.2. Síntesis de copolímeros BA–VTMOS

Los copolímeros se obtuvieron mediante polimerización en masa en un matraz de tres bocas provisto de agitación magnética, condensador de reflujo y entrada de gas inerte. La mezcla de monómeros BA y VTMOS, en proporciones molares de 90/10, 80/20 y 50/50, se colocó en el matraz junto con BPO (0.1 % mol respecto al total de monómero) como iniciador. El sistema se purgó con nitrógeno durante 20 minutos para eliminar oxígeno disuelto y se mantuvo a 80 °C bajo atmósfera inerte hasta alcanzar conversión completa (≈ 6 h). El polímero resultante se enfrió a temperatura ambiente y se purificó mediante precipitación en metanol, seguido de secado al vacío. Para fines comparativos se prepararon homopolímeros de poli(butil acrilato) (PBA) y poli(viniltrimetoxisilano) (PVTMOS) bajo las mismas condiciones.

19.3. Formación de redes inorgánicas (sol–gel)

Los copolímeros secos se disolvieron en THF (10 % p/v) y se les adicionó TEOS como precursor de sílice en proporciones molares equivalentes a 6.98, 13.04 y 27.27 % respecto al contenido de VTMOS, correspondientes a los copolímeros BA–VTMOS10, BA–VTMOS20 y BA–VTMOS50, respectivamente. La mezcla se agitó mecánicamente durante 1 h y se expuso a condiciones de hidrólisis-condensación sol–gel median-

te la adición de agua destilada acidificada (HCl 0.01 M) en una relación molar $\text{H}_2\text{O}/\text{Si}$ de 4:1.

Las soluciones obtenidas se vertieron en moldes de teflón y se dejaron secar a temperatura ambiente durante 48 h, obteniendo películas flexibles con distinta proporción de fase inorgánica.

19.4. Caracterización

Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Los espectros FTIR se registraron en un espectrómetro NICOLET Protege 460 en el rango $4000\text{--}600\text{ cm}^{-1}$ con resolución de 4 cm^{-1} y 32 barridos.

Calorimetría diferencial de barrido (DSC). Las transiciones vítreas se evaluaron en un calorímetro DSC-7 (Perkin-Elmer) bajo atmósfera de nitrógeno. Las muestras (~ 10 mg) se calentaron de -60 °C a 100 °C a una velocidad de 10 °C min^{-1} . La temperatura de transición vítrea (T_g) se determinó a partir de la segunda corrida de calentamiento para eliminar la historia térmica.

Análisis termogravimétrico (TGA). El comportamiento de descomposición térmica se estudió en un equipo Analizador Termogravimétrico Perkin-Elmer (TGA-7). Las muestras (5 mg) se calentaron de 30 °C a 600 °C bajo flujo de nitrógeno (50 mL min^{-1}) a 10 °C min^{-1} . Se determinó la temperatura de descomposición (T_d , correspondiente al 10 % de pérdida de masa) y el porcentaje de residuo a 600 °C , relacionado con el contenido de SiO_2 remanente.

20. Resultados y discusión

Los copolímeros obtenidos poseen una estructura como la que se muestra en la Figura 20, cuya composición molar se muestra en la Tabla 12.

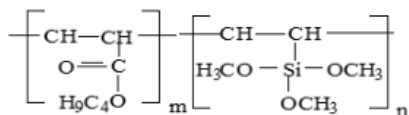


Figura 20: Esquema representativo de la estructura de los copolímeros de butil acrilato (BA) y viniltrimetoxisilano (VTMOS) antes del entrecruzamiento por sol-gel.

Tabla 12: Composición molar, temperatura de transición vítrea (T_g), temperatura de descomposición (T_{d10}) y masa residual a 600 °C de los copolímeros BA-VTMOS híbridos.

Polímero	m (% mol)	n (% mol)	TEOS (% mol)	T _g (°C)	T _{d10} (°C)	Residuo a 600 °C
BA-VTMOS10	90	10	6.98	-17	356	15
BA-VTMOS20	80	20	13.33	-2.8	370	26
BA-VTMOS50	50	50	33.33	—	348	57
PVTMOS	0	100	66.66	—	429	80
PBA	100	0	0	-43	392	4

20.1. Análisis por FTIR

Los espectros FTIR de los copolímeros BA-VTMOS y sus híbridos entrecruzados con TEOS mostraron las señales características de ambas fases (Figura 21). Aunque el espectro de referencia del PBA no se muestra, las bandas de la fase acrílica (C=O ~1750 cm⁻¹ y C-H alifáticas ~2940 cm⁻¹) están documentadas ampliamente (Marcu et al., 2003) y se reconocen en nuestras formulaciones. Por ello, la comparación se centra en las variaciones relativas asociadas a la fase inorgánica: el incremento de Si-O-Si (1000–1150 cm⁻¹) y la banda ancha ~3500 cm⁻¹ por -OH de hidrólisis, que aumentan con VTMOS/TEOS. Estos resultados confirman la incorporación efectiva de dominios inorgánicos de sílice dentro de la matriz polimérica (Kierat & Dudek, 2025; Marcu et al., 2003).

En las formulaciones con alto contenido de VTMOS se observó un pico alrededor de 2450 cm⁻¹, el cual no corresponde a un doble enlace C=C típico (1640–1680 cm⁻¹). Este desplazamiento puede deberse a la presencia de monómero residual o bien a la absorción de CO₂ ambiental. Este aspecto sugiere que a concentraciones elevadas de VTMOS la reacción de polimerización resulta

incompleta, lo cual coincide con reportes recientes de sistemas vinílicos funcionalizados con trialcóxisilanos, donde la autocondensación compite con la copolimerización (Kierat & Dudek, 2025).

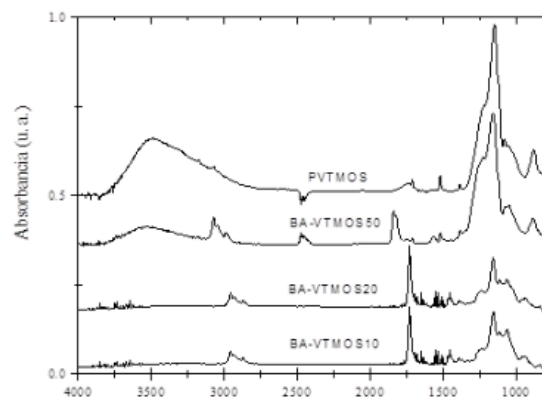


Figura 21: Espectros FTIR de copolímeros BA-VTMOS y sus híbridos obtenidos por sol-gel con TEOS.

20.2. Propiedades térmicas por DSC

Los valores de T_g obtenidos (Tabla 12) muestran una clara dependencia de la composición. El PBA puro presenta una T_g de -43 °C, mientras que los copolímeros BA-VTMOS10 y BA-VTMOS20 registraron -17 °C y -2.8 °C, respectivamente. Este incremento progresivo indica que las redes inorgánicas limitan la movilidad segmentaria de la fase orgánica, reforzando la matriz. En contraste, la muestra BA-VTMOS50 no presentó una T_g detectable por DSC, lo que puede atribuirse a una heterogeneidad significativa de la red o a la presencia de fases rígidas con bajo contenido de segmentos amorfos móviles (Catauro et al., 2018; Marcu et al., 2003).

Este comportamiento ha sido reportado también en otros sistemas híbridos acrílicos/sílice, donde a altos contenidos de fase inorgánica la T_g se vuelve difícil de identificar debido a la pérdida de continuidad de la fase polimérica flexible (Ma et al., 2007).

20.3. Estabilidad térmica por TGA

Las curvas termogravimétricas (Figura 22) mostraron que la estabilidad térmica inicial disminuye ligeramente con el aumento de VTMOs y TEOS. El PBA presentó una Td (10 % pérdida de masa) de 392 °C, mientras que BA-VTMOs10 y BA-VTMOs20 registraron 356 °C y 370 °C, respectivamente. Para BA-VTMOs50 la Td descendió hasta 348 °C, lo cual confirma que a altas concentraciones de VTMOs la presencia de monómero residual y cadenas cortas reduce la resistencia a la degradación (Kierat & Dudek, 2025; Ransing et al., 2023).

No obstante, el porcentaje de masa residual a 600 °C aumentó significativamente con la fracción de sílice: de 4 % en PBA a 15 % en BA-VTMOs10, 26 % en BA-VTMOs20 y 57 % en BA-VTMOs50 (Ransing et al., 2023). El homopolímero PVTMOs mostró el mayor valor (80 %), consistente con su alta densidad de redes Si-O. Esto confirma que el contenido inorgánico se correlaciona directamente con el residuo, lo cual es indicativo de una mayor fracción de sílice estructuralmente integrada.

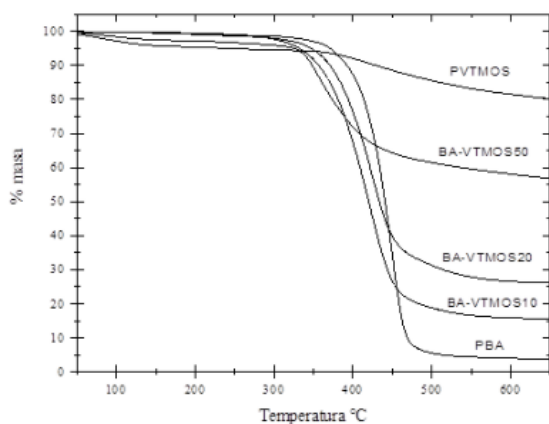


Figura 22: Curvas termogravimétricas (TGA) de PBA, BA-VTMOs y PVTMOs bajo atmósfera de nitrógeno.

En conjunto, los resultados sugieren un efecto dual del incremento de VTMOs/TEOS: por un

lado, mejora el contenido inorgánico y la rigidez de la matriz (Tg más alta, mayor residuo); pero, por otro, genera monómero sin reaccionar y cadenas de bajo peso molecular que reducen la Td. Este comportamiento es consistente con estudios previos que señalan la necesidad de controlar cuidadosamente la cinética de hidrólisis y condensación en híbridos organosilanos para evitar heterogeneidades y pérdida de propiedades térmicas (Zhai et al., 2019).

21. Conclusiones

Se logró la síntesis de copolímeros híbridos orgánico-inorgánicos de poli(butil acrilato-co-viniltrimetoxisilano) entrecruzados con TEOS mediante la técnica sol-gel, confirmandose por FTIR la formación de enlaces Si-O-Si y grupos hidroxilo asociados a la hidrólisis de los alcóxisisilanos. Los valores de Tg aumentaron progresivamente con la concentración de VTMOs y TEOS, evidenciando la restricción de la movilidad segmentaria. Sin embargo, a altas concentraciones de VTMOs (50 %) la Tg no fue detectable, lo que sugiere heterogeneidad estructural y presencia de dominios rígidos. El análisis termogravimétrico mostró un incremento del residuo a 600 °C proporcional al contenido inorgánico (de 4 % en PBA a 57 % en BA-VTMOs50), lo que confirma la integración de redes de sílice dentro de la matriz polimérica. A pesar del mayor contenido inorgánico, la temperatura de descomposición disminuyó en formulaciones con alto VTMOs, atribuible a la presencia de monómero residual y cadenas de bajo peso molecular. En conjunto, los resultados evidencian un efecto dual: la adición de VTMOs/TEOS aumenta la rigidez y el contenido inorgánico, pero puede comprometer la estabilidad térmica. Se recomienda optimizar las condiciones de copolimerización y del proceso sol-gel para minimizar el monómero residual y obtener híbridos más homogéneos y estables.

Referencias

- Catauro, M., E. Tranquillo, R. Risoluti y S. Vecchio Cipriotti (2018). «Sol-Gel Synthesis, Spectroscopic and Thermal Behavior Study of SiO₂/PEG Composites Containing Different Amount of Chlorogenic Acid». En: *Polymers* 10.6, pág. 682. DOI: 10.3390/polym10060682.
- Figueira, R. B. (2020). «Hybrid Sol-gel Coatings for Corrosion Mitigation: A Critical Review». En: *Polymers* 12.3, pág. 689. DOI: 10.3390/polym12030689.
- García-Martínez, J.-M. y E. P. Collar (2024). «Current and Future Insights in Organic-Inorganic Hybrid Materials». En: *Polymers* 16.21, pág. 3043. DOI: 10.3390/polym16213043.
- Kierat, O. y A. Dudek (2025). «Sol-Gel-Derived Vinyltrimethoxysilane (VTMS)/Tetraethoxysilane (TEOS) Hybrid Coatings on Titanium Materials for Use in Medical Applications». En: *Materials* 18.10, pág. 2273. DOI: 10.3390/ma18102273.
- Ma, J.-Z., J. Hu y Z.-J. Zhang (2007). «Polyacrylate/silica nanocomposite materials prepared by sol-gel process». En: *European Polymer Journal* 43.10, págs. 4169-4177. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2007.06.051.
- Marcu, I., E. S. Daniels, V. L. Dimonie, C. Hagiopol, J. E. Roberts y M. S. El-Aasser (2003). «Incorporation of Alkoxysilanes into Model Latex Systems: Vinyl Copolymerization of Vinyltriethoxysilane and n-Butyl Acrylate». En: *Macromolecules* 36.2, págs. 328-332. DOI: 10.1021/ma021288a.
- Ransing, A. A., R. P. Dhavale, V. G. Parale, U. K. H. Bangi, H. Choi, W. Lee, J. Kim, Q. Wang, V. D. Phadtare, T. Kim, W. K. Jung y H.-H. Park (2023). «One-Pot Sol-Gel Synthesis of Highly Insulative Hybrid P(AAm-CO-AAc)-Silica Aerogels with Improved Mechanical and Thermal Properties». En: *Gels* 9.8, pág. 651. DOI: 10.3390/gels9080651.
- Sopan Mahato, S., D. Mahata, S. Panda y S. Mahata (2023). «Perspective Chapter: Sol-Gel Science and Technology in Context of Nanomaterials - Recent Advances». En: *Sol-Gel Method - Recent Advances*. IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen.111378.
- Zhai, Q., Z. Lu, J. Wang, W. Wang, Y. Ma, C. Yue e Y. Zhao (2019). «Hydrolysis kinetics of silane coupling agents studied by near-infrared spectroscopy plus partial least squares model». En: *Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements* 194.8, págs. 803-811. DOI: 10.1080/10426507.2018.1550490.